

alcanza 0.707 m). Para la segunda parte de la entrada, necesitamos una función escalón con una magnitud de 0.707. Después del tiempo 0.537 seg,

```
k2 = 538:1500;
x2 = [0.707*ones(size(k2))]
```

(Hay 963 puntos de 0.538 seg a 1.5 seg, inclusive.) El paso siguiente es transformar ambas entradas en una entrada completa:

```
x = [x1 x2];
```

(Las dos ecuaciones de entrada se transforman en un solo vector para que parezcan una sola entrada en el argumento de comando filter.)

Ahora podemos usar el comando filter (filtro) asignando una variable y,

```
y = filter(numz,denz,x);
```

y **graficar** la respuesta $y(t)$ al igual que la respuesta original misma, $x(t)$, considerando los intervalos de tiempo mediante t:

```
t = 0:1500;
plot(t/1000, -y, 't/1000, -x, '-')
```

(Dividimos t entre 1000 debido a que el paso de tiempo es de 0.001 seg.) También observe que las funciones de entrada y salida **graficadas** se vuelven negativas. (De lo contrario, **tendríamos** una entrada y una respuesta parábola positivas, lo cual sería incorrecto.)

El programa MATLAB 4-12 usa el enfoque en tiempo discreto. Las curvas de respuesta resultantes $x(t)$ contra t y $y(t)$ contra t aparecen en la figura 4-34.

```
Programa MATLAB 4-12

% ----- Enfoque en tiempo discreto -----

% ***** Convierta una función de transferencia en tiempo continuo en una función
% de transferencia en tiempo discreto (función de transferencia pulso) seleccionando
% el paso de tiempo (periodo de muestreo) para que sea 0.001 seg *****

num = [0 10 100];
den = [1 10 100];
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den);
[G,H] = c2d(A,B,0.001);
[numz,denz] = ss2tf(G,H,C,D);

% ***** Introduzca las entradas x1 y x2 *****
```

```

k1 = 0.537;
x1 = [2.452*(0.001*k1).^2];
k2 = 538:1500;
x2 = [0.707*ones(size(k2))];
x = [x1 x2];

% ***** Usando el comando filter, obtenga la respuesta y *****

y = filter(numz,denz,x);
t = 0:1500;
plot(t/1000,-y,'-',t/1000,-x,'-')
grid
title('Respuesta del sistema (enfoque en tiempo discreto)')
xlabel('t Seg')
ylabel('Entrada x y Salida y')
text(0.2,-0.54,'Entrada x')
text(0.47,-0.25,'Salida y')

```

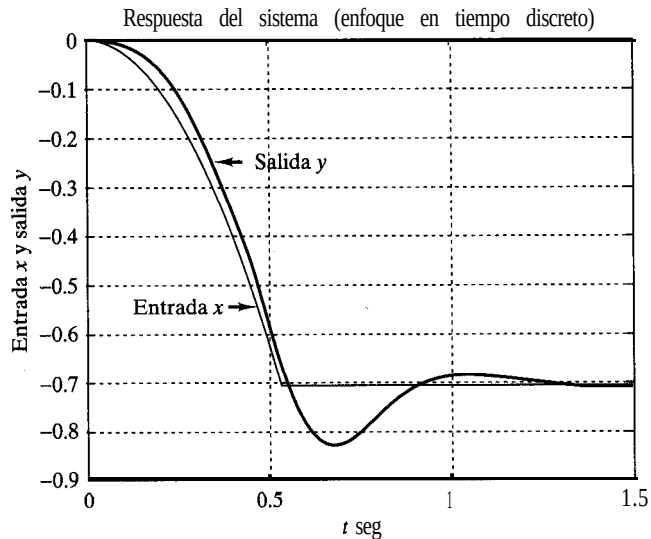


Figura 4-34
Entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ obtenidas mediante el enfoque en tiempo discreto.

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- A-4-1.** En el sistema de la figura 4-35, $x(t)$ es el desplazamiento de entrada y $\theta(t)$ es el desplazamiento angular de salida. Suponga que las masas involucradas son tan pequeñas que pueden no considerarse y que todos los movimientos tienen la restricción de ser pequeños; por tanto, el sistema se considera lineal. Las condiciones iniciales para x y θ son cero, o $x(0^-) = 0$ y $\theta(0^-) = 0$. Demuestre que este sistema es un **diferenciador**. Después, obtenga la respuesta $\theta(t)$ cuando $x(t)$ es una entrada escalón unitario.

Solución. La ecuación para el sistema es

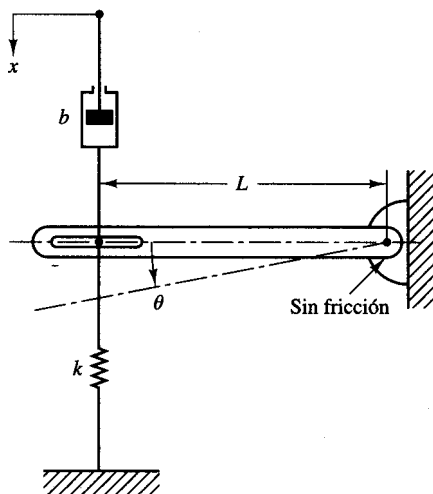


Figura 435
Sistema mecánico.

$$b(\ddot{x} - L\ddot{\theta}) = kL\theta$$

o bien

$$L\ddot{\theta} + \frac{k}{b}L\theta = \ddot{x}$$

la transformada de **Laplace** de esta última ecuación, con condiciones iniciales cero, nos da

$$\left(Ls + \frac{k}{b}L\right)\Theta(s) = sX(s)$$

Y, por tanto

$$\frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ls + (k/b)}$$

En este caso, se trata de un sistema **diferenciador**.

Para la entrada escalón unitario $X(s) = 1/s$, la salida $\Theta(s)$ se convierte en

$$\Theta(s) = \frac{1}{L} \frac{1}{s + (k/b)}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $\Theta(s)$ produce

$$\theta(t) = \frac{1}{L} e^{-(k/b)t}$$

Observe que, si el valor de k/b es grande, la respuesta $\theta(t)$ se aproxima a una señal pulso como se aprecia en la figura 4-36.

- A-42.** Considere el sistema mecánico de la figura 4-37. Suponga que el sistema está inicialmente en reposo [$x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$] y que $t = 0$ se pone en movimiento mediante una fuerza impulso unitario. Obtenga un modelo matemático para el sistema. Después, encuentre el movimiento del sistema.

Solución. El sistema se excita mediante la entrada impulso unitario. Por tanto,

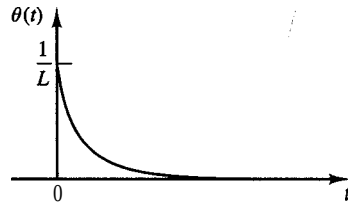
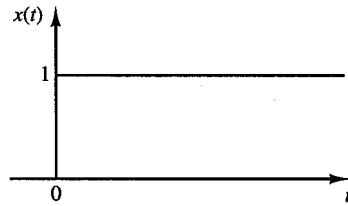


Figura 4-36
Entrada escalón unitario y respuesta del sistema mecánico de la figura 4-35.

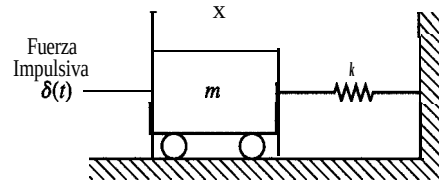


Figura 4-37
Sistema mecánico.

$$m\ddot{x} + kx = \delta(t)$$

Éste es un modelo matemático para el sistema.

Tomar la transformada de **Laplace** de ambos miembros de esta última ecuación produce

$$m[s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)] + kX(s) = 1$$

Sustituyendo las condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 0$ en esta última ecuación y despejando $X(s)$ obtenemos

$$X(s) = \frac{1}{ms^2 + k}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $X(s)$ se vuelve

$$X(t) = \frac{1}{\sqrt{mk}} \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

La oscilación es un movimiento armónico simple. La amplitud de la oscilación es $1/\sqrt{mk}$.

- A-4-3. Obtenga la función de transferencia en lazo cerrado para el sistema de control de posición de la figura 4-38. Suponga que la entrada y la salida del sistema son la posición de la flecha de entrada y la posición de la flecha de salida, respectivamente. Suponga los siguientes valores numéricos para las constantes del sistema:

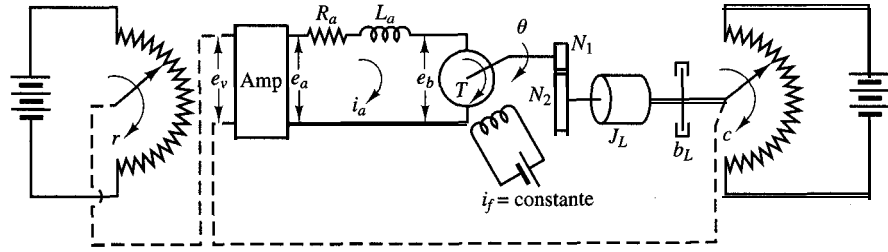
r = desplazamiento angular de la flecha de entrada de referencia, en radianes

c = desplazamiento angular de la flecha de salida, en radianes

θ = desplazamiento angular de la flecha del motor, en radianes

K_0 = ganancia del detector de error potenciométrico = $24/\pi$ V/rad

Figura 4-38
Sistema de control
de posición.



K_1 = ganancia del amplificador = 10 V/V

e_a = voltaje de armadura, V

e_b = contra fem, V

R_a = resistencia de armadura = 0.2 Ω

L_a = inductancia de armadura = insignificante

i_a = corriente de armadura, A

K_3 = constante de contra fem = 5.5×10^{-2} V-seg/rad

K_2 = constante de par de motor = 6×10^{-5} N-m/A

J_m = momento de inercia del motor referido a la flecha del motor = 1×10^{-5} kg-m²

b_m = coeficiente de fricción viscosa del motor referido a la flecha del motor = insignificante

J_L = momento de inercia de la carga referido a la flecha de salida = 4.4×10^{-3} kg-m².

b_L = coeficiente de fricción viscosa de la carga referido a la flecha de salida = 4×10^{-2} N-m/rad/seg

n = relación de engranes $N_1/N_2 = \frac{1}{10}$

Solución. El momento de inercia equivalente J_0 y el coeficiente de fricción viscosa equivalente b_0 referidos a la flecha del motor son, respectivamente,

$$\begin{aligned} J_0 &= J_m + n^2 J_L \\ &= 1 \times 10^{-5} + 4.4 \times 10^{-5} = 5.4 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= b_m + n^2 b_L \\ &= 4 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

Remitiéndonos a la ecuación (4-16), obtenemos

$$\frac{C(s)}{E(s)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)}$$

en donde

$$K_m = \frac{K_0 K_1 K_2 n}{R_a b_0 + K_2 K_3} = \frac{7.64 \times 10 \times 6 \times 10^{-5} \times 0.1}{(0.2)(4 \times 10^{-4}) + (6 \times 10^{-5})(5.5 \times 10^{-2})} = 5.5$$

$$T_m = \frac{R_a J_0}{R_a b_0 + K_2 K_3} = \frac{(0.2)(5.4 \times 10^{-5})}{(0.2)(4 \times 10^{-4}) + (6 \times 10^{-5})(5.5 \times 10^{-2})} = 0.13$$

Por tanto,

$$\frac{C(s)}{E(s)} = \frac{5.5}{s(0.13s + 1)} \quad (4-66)$$

Usando la ecuación (4-66), es posible dibujar el diagrama de bloques del sistema tal como aparece en la figura 4-39. La función de transferencia en lazo cerrado del sistema es

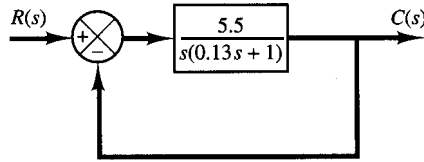


Figura 4-39
Diagrama de bloques del sistema de la figura 4-38.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{5.5}{0.13s^2 + s + 5.5} = \frac{42.3}{s^2 + 7.69s + 42.3}$$

A-4-4. Con frecuencia se usan trenes de engranes en sistemas de seguimiento para reducir la velocidad, aumentar el par u obtener la transferencia de potencia más eficiente, haciendo coincidir el miembro de manejo con la carga determinada.

Considere el sistema de tren de engranes de la figura 4-40. En este sistema, un motor maneja una carga mediante un tren de engranes. Suponiendo que la rigidez de las flechas del tren de engranes es infinita (no existe juego o bamboleo ni deformación elástica) y que el número de dientes en cada engrane es proporcional al radio del mismo, obtenga el momento de inercia equivalente y el coeficiente de fricción viscosa equivalente referido a la flecha del motor y con la flecha de la carga.

En la figura 4-40, el número de dientes en los engranes 1, 2, 3 y 4 es N_1 , N_2 , N_3 y N_4 , respectivamente. Los desplazamientos angulares de las flechas 1, 2 y 3 son θ_1 , θ_2 y θ_3 , respectivamente. Por tanto, $\theta_2/\theta_1 = N_1/N_2$ y $\theta_3/\theta_2 = N_3/N_4$. El momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa de cada componente del tren de engranes se representan mediante J_1, b_1 ; J_2, b_2 ; y J_3, b_3 , respectivamente. (J_3 y b_3 incluyen el momento de inercia y la fricción de la carga.)

Solución. Para este sistema de tren de engranes, obtenemos las tres ecuaciones siguientes: para la flecha 1,

$$J_1\ddot{\theta}_1 + b_1\dot{\theta}_1 + T_1 = T_m \quad (4-67)$$

en donde T_m es el par desarrollado por el motor y T_1 es el par de carga en el engrane 1 debido al reposo del tren de carga. Para la flecha 2,

$$J_2\ddot{\theta}_2 + b_2\dot{\theta}_2 + T_3 = T_2 \quad (4-68)$$

en donde T_2 es el par transmitido al engrane 2 y T_3 es el par de carga en el engrane tres debido al reposo del tren de engranes. Dado que el trabajo realizado por el engrane 1 es igual al del engrane 2,

$$T_1\theta_1 = T_2\theta_2 \quad \text{o} \quad T_2 = T_1 \frac{N_2}{N_1}$$

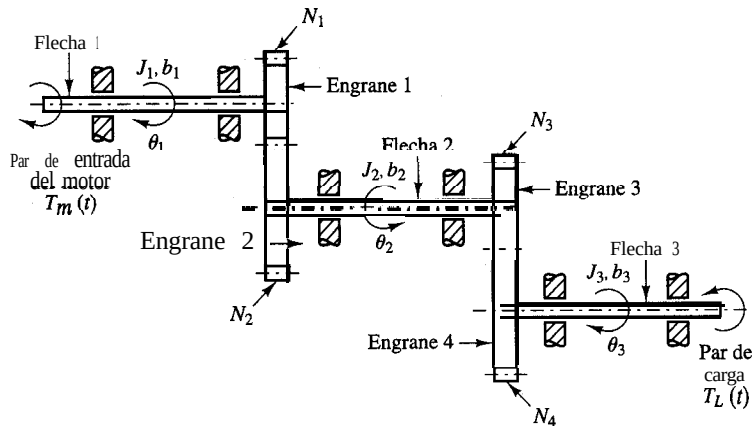


Figura 4-40
Sistema de tren de engranes.

Si $N_1/N_2 < 1$, la relación de engranes reduce la velocidad, al igual que aumenta el par. Para la tercera flecha,

$$J_3 \ddot{\theta}_3 + b_3 \dot{\theta}_3 + T_L = T_4 \quad (4-69)$$

en donde T_L es el par de carga y T_4 es el par transmitido al engrane 4. T_3 y T_4 se relacionan mediante

$$T_4 = T_3 \frac{N_4}{N_3}$$

y θ_3 y θ_1 se relacionan mediante

$$\theta_3 = \theta_2 \frac{N_3}{N_4} = \theta_1 \frac{N_1}{N_2} \frac{N_3}{N_4}$$

La eliminación de T_1, T_2, T_3 y T_4 de las ecuaciones (4-67), (4-68) y (4-69) produce

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + b_1 \dot{\theta}_1 + \frac{N_1}{N_2} (J_2 \ddot{\theta}_2 + b_2 \dot{\theta}_2) + \frac{N_1 N_3}{N_2 N_4} (J_3 \ddot{\theta}_3 + b_3 \dot{\theta}_3 + T_L) = T_m$$

Eliminando θ_2 y θ_3 de esta última ecuación, y escribiendo la ecuación resultante en términos de θ_1 y sus derivadas con respecto al tiempo, obtenemos

$$\left[J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 J_2 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 J_3 \right] \ddot{\theta}_1 + \left[b_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 b_2 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 b_3 \right] \dot{\theta}_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right) \left(\frac{N_3}{N_4} \right) T_L = T_m \quad (4-70)$$

Por tanto, el momento de inercia equivalente y el coeficiente de fricción del tren de engranes referido a la flecha 1, se obtienen, respectivamente, mediante

$$J_{1eq} = J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 J_2 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 J_3$$

$$b_{1eq} = b_1 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 b_2 + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 b_3$$

Asimismo, el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa equivalentes del tren de engranes, referido a la flecha de carga (eje 3), se obtienen, respectivamente, mediante

$$J_{3eq} = J_3 + \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 J_2 + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 J_1$$

$$b_{3eq} = b_3 + \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 b_2 + \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 b_1$$

Por tanto, la relación entre J_{1eq} y J_{3eq} es

$$J_{1eq} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 J_{3eq}$$

y aquella entre b_{1eq} y b_{3eq} es

$$b_{1eq} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right)^2 b_{3eq}$$

El efecto de J_2 y J_3 en un momento de inercia equivalente se determina mediante las relaciones de engranes N_1/N_2 y N_3/N_4 . Para los trenes de engranes que reducen la velocidad, por lo general las relaciones N_1/N_2 y N_3/N_4 son menores que la unidad. Si $N_1/N_2 \ll 1$ y $N_3/N_4 \ll 1$, el efecto de J_2

y J_3 en el momento de inercia equivalente J_{1eq} es insignificante. Para el coeficiente de fricción viscosa equivalente b_{1eq} del tren de engranes se aplican comentarios similares. En términos del momento de inercia equivalente J_{1eq} y el coeficiente de fricción viscosa equivalente b_{1eq} , la ecuación (4-70) se simplifica para dar

$$J_{1eq}\ddot{\theta}_1 + b_{1eq}\dot{\theta}_1 + nT_L = T_m$$

en donde

$$n = \frac{N_1}{N_2} \frac{N_3}{N_4}$$

A-4-5. Demuestre que las razones entre el par y la inercia referidos a la flecha del motor y la flecha de la carga difieren una de otra en un factor de n . Demuestre, asimismo, que las razones entre el par cuadrático y la inercia, referido a la flecha del motor y la flecha de la carga son iguales.

Solución. Suponga que $T_{m\max}$ es el par máximo que se produce en la flecha de motor. Por tanto, la razón entre el par y la inercia, referido a la flecha de motor es

$$\frac{T_{m\max}}{J_m + n^2 J_L}$$

en donde J_m = momento de inercia del rotor

J_L = momento de inercia de la carga

n = relación de engranes

La razón entre el par y la inercia referida a la flecha de la carga es:

$$\frac{\frac{T_{m\max}}{n}}{J_L + \frac{J_m}{n^2}} = \frac{nT_{m\max}}{J_m + n^2 J_L}$$

Es evidente que ambas son diferentes en un factor de n . Por tanto, al comparar las razones entre el par y la inercia de los motores, resulta necesario especificar cuál flecha es la referencia.

Observe que la razón entre el par cuadrático y la inercia, referida a la flecha del motor, es

$$\frac{T_{m\max}^2}{J_m + n^2 J_L}$$

y que referido a la flecha de carga es

$$\frac{\frac{T_{m\max}^2}{n}}{J_L + \frac{J_m}{n^2}} = \frac{T_{m\max}^2}{J_m + n^2 J_L}$$

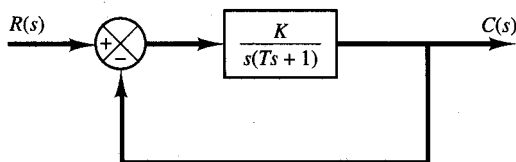
Evidentemente estas dos razones son iguales.

A-4-6. Cuando el sistema de la figura 4-41(a) está sujeto a una entrada escalón unitario, la salida del sistema responde como se aprecia en la figura 4-41(b). Determine los valores de κ y τ_a partir de la curva de respuesta.

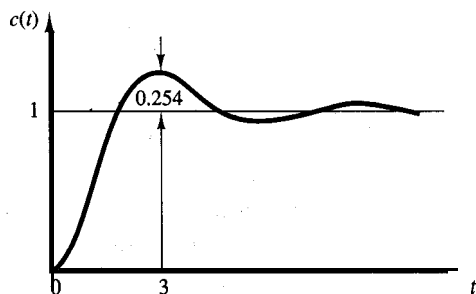
Solución. El sobrepaso máximo de 25.4% corresponde a $\xi = 0.4$. A partir de la curva de respuesta, tenemos que

$$t_p = 3$$

En consecuencia,



(a)



(b)

Figura 4-41

(a) Sistema en lazo cerrado; (b) curva de respuesta escalón unitario.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - 0.4^2}} = 3$$

de aquí se deduce que

$$\omega_n = 1.14$$

A partir del diagrama de bloques, tenemos que

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts^2 + s + K}$$

de lo cual

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}, \quad 2\xi\omega_n = \frac{1}{T}$$

Por tanto, los valores de T y K se determinan como

$$T = \frac{1}{2\xi\omega_n} = \frac{1}{2 \times 0.4 \times 1.14} = 1.09$$

$$K = \omega_n^2 T = 1.14^2 \times 1.09 = 1.42$$

A-4-7. Determine los valores de K y k del sistema en lazo cerrado de la figura 4-42 para que el sobrepaso máximo de la respuesta escalón unitario sea de 25% y el tiempo pico sea de 2 seg. Suponga que $J = 1 \text{ kg-m}^2$.

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado es

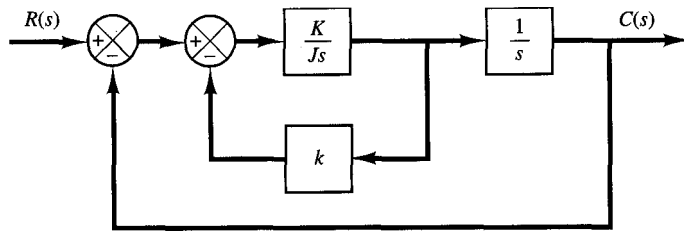
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + Kks + K}$$

Sustituyendo $J = 1 \text{ kg-m}^2$ en esta última ecuación tenemos que

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + Kks + K}$$

Figura 4-42

Sistema en lazo cerrado.



Observe que

$$\omega_n = \sqrt{K}, \quad 2\xi\omega_n = Kk$$

El sobrepaso máximo M_p es

$$M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$$

que se especifica como 25 %. Por tanto

$$e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \approx 0.25$$

de lo cual

$$\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} = 1.386$$

o bien

$$\xi = 0.404$$

El tiempo pico t_p se especifica como 2 seg. Y, por tanto

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 2$$

o bien

$$\omega_d = 1.57$$

En este caso la frecuencia natural no amortiguada ω_n es

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{1.57}{\sqrt{1-0.404^2}} = 1.72$$

Por tanto, obtenemos

$$K = \omega_n^2 = 1.72^2 = 2.95 \text{ N-m}$$

$$k = \frac{2\xi\omega_n}{K} = \frac{2 \times 0.404 \times 1.72}{2.95} = 0.471 \text{ seg}$$

A-4-8. ¿Cuál es la respuesta escalón unitario del sistema de la figura 4-43?

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10s + 10}{s^2 + 10s + 10}$$

Para la entrada escalón unitario $[R(s) = 1/s]$, tenemos

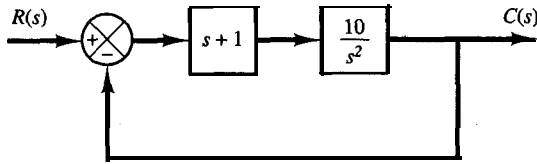


Figura 4-43
Sistema en lazo cerrado.

$$\begin{aligned}
 C(s) &= \frac{10s + 10}{s^2 + 10s + 10} \frac{1}{s} \\
 &= \frac{10s + 10}{(s + 5 + \sqrt{15})(s + 5 - \sqrt{15})s} \\
 &= \frac{-4 - \sqrt{15}}{3 + \sqrt{15}} \frac{1}{s + 5 + \sqrt{15}} + \frac{-4 + \sqrt{15}}{3 - \sqrt{15}} \frac{1}{s + 5 - \sqrt{15}} + \frac{1}{s}
 \end{aligned}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $C(s)$ da

$$\begin{aligned}
 c(t) &= -\frac{4 + \sqrt{15}}{3 + \sqrt{15}} e^{-(5+\sqrt{15})t} + \frac{4 - \sqrt{15}}{-3 + \sqrt{15}} e^{-(5-\sqrt{15})t} + 1 \\
 &= -1.1455e^{-8.87t} + 0.1455e^{-1.13t} + 1
 \end{aligned}$$

Es evidente que la salida no presentará ninguna oscilación. La curva de respuesta tiende **exponencialmente** al valor final $c(\infty) = 1$.

A-4-9. La figura 4-44(a) muestra un sistema vibratorio mecánico. Cuando se aplica al sistema una fuerza de 2 lb (entrada escalón), la masa oscila como se aprecia en la figura 4-44(b). Determine m , b y k del sistema a partir de esta curva de respuesta. El desplazamiento x se mide a partir de la posición de equilibrio.

Solución. La función de transferencia de este sistema es

$$\frac{X(s)}{P(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

Dado que

$$P(s) = \frac{2}{s}$$

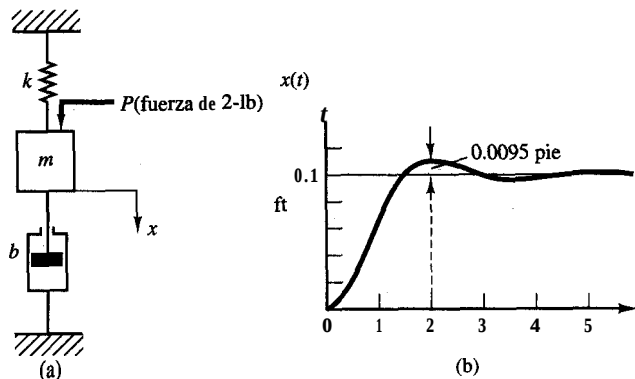


Figura 4-44
(a) Sistema vibratorio mecánico; (b) curva de respuesta escalón.

obtenemos

$$X(s) = \frac{2}{s(ms^2 + bs + k)}$$

de lo cual se deduce que el valor en estado estable de x es

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \frac{2}{k} = 0.1 \text{ pie}$$

Por tanto

$$k = 20 \text{ lb}_f/\text{pie}$$

Observe que $M_p = 9.5\%$ corresponde a $\zeta = 0.6$. El tiempo pico t_p se obtiene mediante

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{0.8\omega_n}$$

La curva experimental muestra que $t_p = 2$ seg. Por tanto

$$\omega_n = \frac{3.14}{2 \times 0.8} = 1.96 \text{ rad/seg}$$

Dado que $\omega_n^2 = k/m = 20/m$, obtenemos

$$m = \frac{20}{\omega_n^2} = \frac{20}{1.96^2} = 5.2 \text{ slugs} = 166 \text{ lb}$$

(Observe que $1 \text{ slug} = 1 \text{ lb}_f\text{-seg}^2/\text{pie}$.) Después b se determina a partir de

$$2\zeta\omega_n = \frac{b}{m}$$

o bien

$$b = 2\zeta\omega_n m = 2 \times 0.6 \times 1.96 \times 5.2 = 12.2 \text{ lb}_f/\text{pie/seg}$$

A-4-10.

Suponiendo que el sistema mecánico de la figura 4-45 está en reposo antes de que se proporcione la fuerza de excitación $P \text{ sen } \omega t$, obtenga la solución completa $x(t)$ y la solución en estado estable $x_{ss}(t)$. El desplazamiento x se mide a partir de la posición de equilibrio. Suponga que el sistema es subamortiguado.

Solución. La ecuación del movimiento para el sistema es

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = P \text{ sen } \omega t$$

Considerando que $x(0) = 0$ y que $\dot{x}(0) = 0$, la transformada de Laplace de esta ecuación es

$$(ms^2 + bs + k)X(s) = P \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

o bien

$$X(s) = \frac{P\omega}{(s^2 + \omega^2)(ms^2 + bs + k)}$$

Dado que el sistema es subamortiguado, $X(s)$ se escribe del modo siguiente:

$$X(s) = \frac{P\omega}{m} \frac{1}{s^2 + \omega^2} \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \text{donde } 0 < \zeta < 1$$

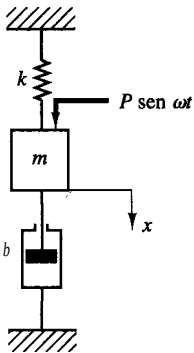


Figura 4-45
Sistema mecánico.

en donde $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = b/(2\sqrt{mk})$. $X(s)$ se expande como

$$X(s) = \frac{P\omega}{m} \left(\frac{as + c}{s^2 + \omega^2} + \frac{-as + d}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right)$$

Mediante cálculos sencillos se encuentra que

$$a = \frac{-2\zeta\omega_n}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}, \quad c = \frac{(\omega_n^2 - \omega^2)}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}, \quad d = \frac{4\zeta^2\omega_n^2 - (\omega_n^2 - \omega^2)}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}$$

Por tanto

$$X(s) = \frac{P\omega}{m} \frac{1}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2} \left[\frac{-2\zeta\omega_n s + (\omega_n^2 - \omega^2)}{s^2 + \omega^2} + \frac{2\zeta\omega_n(s + \zeta\omega_n) + 2\zeta^2\omega_n^2 - (\omega_n^2 - \omega^2)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right]$$

La transformada inversa de Laplace de $X(s)$ da

$$x(t) = \frac{P\omega}{m[(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2]} \left[-2\zeta\omega_n \cos \omega t + \frac{\omega_n^2 - \omega^2}{\omega} \sin \omega t + 2\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \frac{2\zeta^2\omega_n^2 - (\omega_n^2 - \omega^2)}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \right]$$

En estado estable ($t \rightarrow \infty$) los términos que contienen $e^{-\zeta\omega_n t}$ tienden a cero. Por tanto, en estado estable

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{P\omega}{m[(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2]} \left(-2\zeta\omega_n \cos \omega t + \frac{\omega_n^2 - \omega^2}{\omega} \sin \omega t \right) \\ &= \frac{P\omega}{(k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2} \left(-b \cos \omega t + \frac{k - m\omega^2}{\omega} \sin \omega t \right) \\ &= \frac{P}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + b^2\omega^2}} \sin \left(\omega t - \tan^{-1} \frac{b\omega}{k - m\omega^2} \right) \end{aligned}$$

A-4-11. Considere la respuesta escalón unitario del sistema de segundo orden

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

La amplitud de la senoide exponencialmente amortiguada cambia como una serie geométrica. En el tiempo $t = t_p = \pi/\omega_d$, la amplitud es igual a $e^{-(\sigma/\omega_d)\pi}$. Después de una oscilación, o en $t = t_p + 2\pi/\omega_d = 3\pi/\omega_d$, la amplitud es igual a $e^{-(\sigma/\omega_d)3\pi}$; después de otro ciclo de oscilación, la amplitud es $e^{-(\sigma/\omega_d)5\pi}$. El logaritmo de la razón de amplitudes sucesivas se denomina *decremento logarítmico*. Determine el decremento logarítmico para este sistema de segundo orden. Describa un método para la determinación experimental del factor de amortiguamiento relativo a partir de la tasa de decaimiento de la oscilación.

Solución. Definamos la amplitud de la oscilación de salida en $t = t_i$ como x_i , en donde $t_i = t_p + (i - 1)T$ (T = periodo de oscilación). La razón de amplitud por un periodo de oscilación amortiguada es

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{e^{-(\sigma/\omega_d)\pi}}{e^{-(\sigma/\omega_d)3\pi}} = e^{2(\sigma/\omega_d)\pi} = e^{2\zeta\pi\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Por tanto, el decremento logarítmico δ es

$$\delta = \ln \frac{x_1}{x_2} = \frac{2\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

Es una función sólo del factor de amortiguamiento relativo ξ . Por tanto, el factor de amortiguamiento relativo ξ se determina mediante el decremento logarítmico.

En la determinación experimental del factor de amortiguamiento relativo ξ a partir de la tasa de decaimiento de la oscilación, medimos la amplitud x_1 en $t = t_p$ y la amplitud x_n en $t = t_p + (n - 1)T$. Observe que es necesario elegir un n suficientemente grande para que la razón x_1/x_n no esté cerca de la unidad. Por tanto

$$\frac{x_1}{x_n} = e^{(n-1)2\xi\pi\sqrt{1-\xi^2}}$$

o bien

$$\ln \frac{x_1}{x_n} = (n-1) \frac{2\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

Por lo anterior

$$\xi = \frac{\frac{1}{n-1} \left(\ln \frac{x_1}{x_n} \right)}{\sqrt{4\pi^2 + \left[\frac{1}{n-1} \left(\ln \frac{x_1}{x_n} \right) \right]^2}}$$

A-4-12. En el sistema de la figura 4-46, los valores numéricos de m , b , y k se proporcionan como $m = 1$ kg, $b = 2\text{N-seg/m}$, y $k = 100$ N/m. La masa se desplaza 0.05 m y se libera sin velocidad inicial. Encuentre la frecuencia observada en la vibración. Además, encuentre la amplitud cuatro ciclos después. El desplazamiento x se mide a partir de la posición de equilibrio.

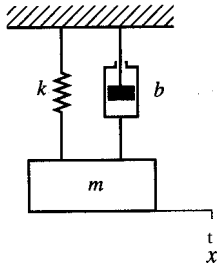


Figura 4-46
Sistema de masa-resorte-amortiguador.

Solución. La ecuación de movimiento para el sistema es

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Sustituir los valores numéricos para m , b y k en esta ecuación produce

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 100x = 0$$

en donde las condiciones iniciales son $x(0) = 0.05$ y $\dot{x}(0) = 0$. A partir de esta última ecuación, la frecuencia natural no amortiguada ω_n y el factor de amortiguamiento relativo ξ resultan

$$\omega_n = 10, \quad \xi = 0.1$$

La frecuencia observada en realidad en la vibración es la frecuencia natural amortiguada ω_d .

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = 10 \sqrt{1 - 0.01} = 9.95 \text{ rad/seg}$$

En el análisis actual, $\dot{x}(0)$ se obtiene como cero. Por tanto, la solución $x(t)$ se escribe como

$$x(t) = x(0) e^{-\xi\omega_d t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \text{sen } \omega_d t \right)$$

de lo que se deduce que, en $t = nT$ en donde $T = 2\pi/\omega_d$,

$$x(nT) = x(0) e^{-\xi\omega_n T}$$

En consecuencia, la amplitud cuatro ciclos después se convierte en

$$\begin{aligned} x(4T) &= x(0)e^{-\zeta\omega_n 4T} = x(0)e^{-(0.1)(10)(4)(0.6315)} \\ &= 0.05e^{-2.526} = 0.05 \times 0.07998 = 0.004 \text{ m} \end{aligned}$$

- A-4-13.** Considere un sistema cuyos polos y cero en lazo cerrado y se localizan en el plano s sobre una línea paralela al eje $j\omega$, como se aprecia en la figura 4-47. Demuestre que la respuesta impulso de tal sistema es una función coseno amortiguada.

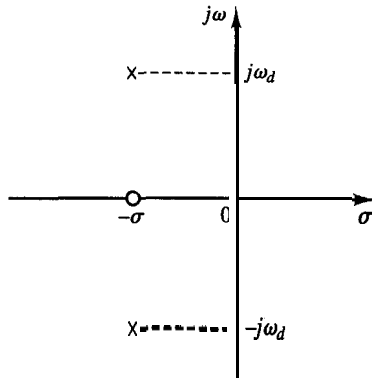


Figura 4-47
Configuración de polo y ceros en lazo cerrado del sistema cuya respuesta impulso es una función coseno amortiguada.

Solución. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + \sigma)}{(s + \sigma + j\omega_d)(s + \sigma - j\omega_d)}$$

Para una entrada impulso unitario, $R(s) = 1$ y

$$C(s) = \frac{K(s + \sigma)}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $C(s)$ es

$$c(t) = Ke^{-\sigma t} \cos \omega_d t \quad \text{para } t \geq 0$$

que es una función coseno amortiguada.

- A-4-14.** Considere el sistema de control de nivel de líquido de la figura 4-48. El controlador es de tipo proporcional. El punto de ajuste del controlador está fijo.

Dibuje un diagrama de bloques del sistema, suponiendo que los cambios en las variables son pequeños. Obtenga la función de transferencia entre el nivel del segundo tanque y la entrada de perturbación q_d . Obtenga el error en estado estable cuando la perturbación q_d sea una función escalón unitario.

Solución. La figura 4-49(a) es un diagrama de bloques de este sistema cuando los cambios en las variables son pequeños. Dado que el punto de ajuste del controlador está fijo, $r = 0$. (Observe que r es el cambio en el punto de ajuste.)

Para investigar la respuesta del nivel del segundo tanque sujeto a una perturbación escalón unitario q_d , encontramos conveniente modificar el diagrama de bloques de la figura 4-49(a) al que aparece en la figura 4-49(b).

La función de transferencia entre $H_2(s)$ y $Q_d(s)$ se obtiene como

Figura 4-48
Sistema de control
de nivel de líquido.

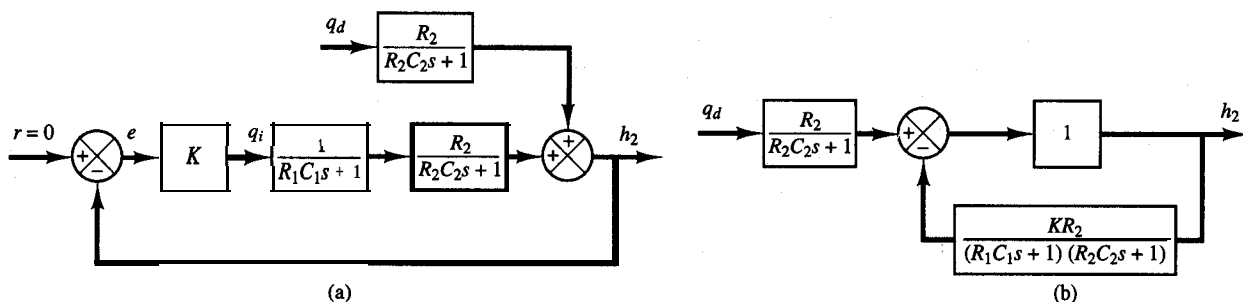
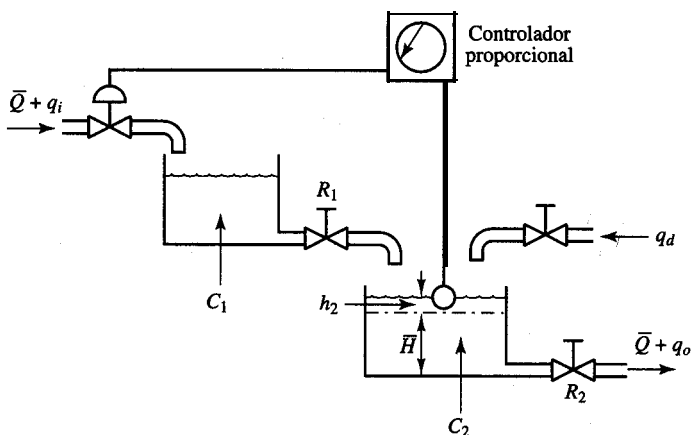


Figura 4-49

(a) Diagrama de bloques del sistema de la figura 4-48; (b) diagrama de bloques modificado.

$$\frac{H_2(s)}{Q_d(s)} = \frac{R_2(R_1C_1s + 1)}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1) + KR_2}$$

A partir de esta ecuación, se encuentra la respuesta $H_2(s)$ para la perturbación $Q_d(s)$. El efecto del controlador se observa por la presencia de K en el denominador de esta última ecuación.

Para la perturbación escalón unitario $Q_d(s)$, obtenemos

$$h_2(\infty) = \frac{R_2}{1 + KR_2}$$

o bien

$$\text{Error en estado estable} = -\frac{R_2}{1 + KR_2}$$

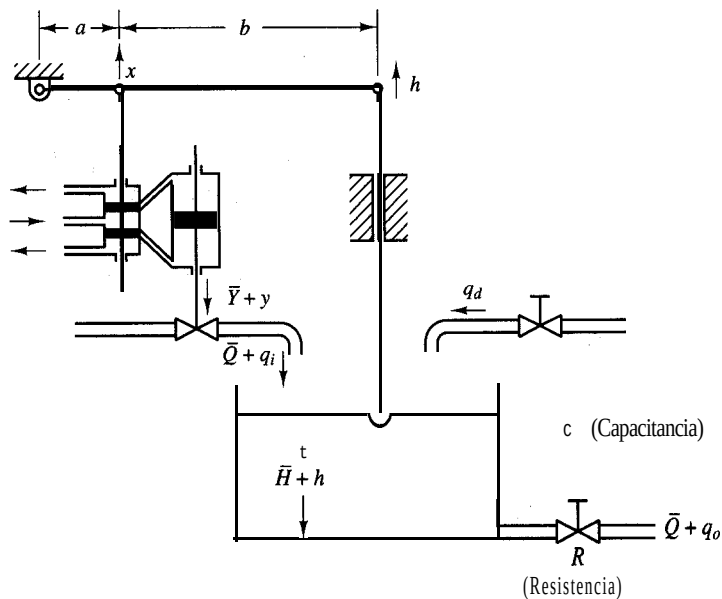
El sistema exhibe un desplazamiento (*offset*) en la respuesta para una perturbación escalón unitario.

Observe que las ecuaciones características para la entrada de perturbación y para la entrada de referencia son iguales. La ecuación característica para este sistema es

$$(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1) + KR, = 0$$

$$s^2 + \left(\frac{R_1 C_1 + R_2 C_2}{R_1 C_1 R_2 C_2} \right) s + \frac{1 + K R_2}{R_1 C_1 R_2 C_2} = 0$$
$$\omega_n = \sqrt{\frac{1 + KR_2}{R_1 C_1 R_2 C_2}}, \quad \xi = \frac{R_1 C_1 + R_2 C_2}{2\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2} \sqrt{1 + KR_2}}$$

A-4-15. Considere el sistema de control de nivel de líquido de la figura 4-50. Un controlador integral hidráulico maneja la válvula de entrada. Suponga que el flujo de entrada en estado estable es $\bar{Q}_y$, que el flujo de salida en estado estable también es $\bar{Q}$, que la altura en estado estable es H , que el desplazamiento de la **válvula** piloto en estado estable es $\bar{X} = 0$, y que la posición de la válvula en estado estable es $\bar{Y}$. Suponemos que el punto de ajuste $\bar{R}$ corresponde a la altura en estado estable $\bar{H}$. El punto de ajuste está fijo. Suponga también que el flujo de entrada de perturbación q_d , que es una cantidad pequeña, se aplica al tanque del agua en $t = 0$. Esta perturbación provoca que la altura cambie de $\bar{H}$ a $\bar{H} + h$. Este cambio provoca un cambio en el flujo de salida mediante q_o . A través del controlador hidráulico, el cambio en la altura provoca una modificación en el flujo de entrada de $\bar{Q}$ a $\bar{Q} + q_i$. (El controlador integral tiende a conservar la altura lo más constante posible en presencia de perturbaciones.) Suponemos que todos los cambios son de cantidades pequeñas

$$\begin{aligned} C &= 2 \text{ m}^2, & R &= 0.5 \text{ seg/m}^2, & k_v &= 1 \text{ m}^2/\text{seg} \\ a &= 0.25 \text{ m}, & b &= 0.75 \text{ m}, & k_1 &= 4 \text{ seg}^{-1} \end{aligned}$$


Capítulo 4 / Análisis de la respuesta transitoria

obtenga la respuesta $h(t)$ cuando la entrada de perturbación q_d es una función de escalón unitario. Asimismo obtenga esta respuesta $h(t)$ con MATLAB.

Solución. Dado que el aumento de agua en el tanque durante dt segundos es igual al flujo de entrada neto hacia el tanque durante los mismos dt segundos, tenemos que

$$C \, dh = (q_i - q_o + q_d) \, dt \quad (4-71)$$

en donde

$$q_o = \frac{h}{R} \quad (4-72)$$

Para el mecanismo de la palanca de realimentación, tenemos que

$$x = \frac{a}{a+b} h \quad (4-73)$$

Suponemos que la velocidad del pistón de potencia (la válvula) es proporcional al desplazamiento de la válvula piloto x , o bien,

$$\frac{dy}{dt} = K_1 x \quad (4-74)$$

en donde K_1 es una constante positiva. También suponemos que el cambio en el flujo de entrada q_i es negativamente proporcional al cambio en la apertura de la válvula y , o bien,

$$q_i = -K_v y \quad (4-75)$$

en donde K_v es una constante positiva.

Ahora determinamos las ecuaciones para el sistema del modo siguiente. A partir de las ecuaciones (4-71), (4-72) y (4-75) obtenemos

$$C \frac{dh}{dt} = -K_v y - \frac{h}{R} + q_d \quad (4-76)$$

A partir de las ecuaciones (4-73) y (4-74), tenemos que

$$\frac{dy}{dt} = \frac{K_1 a}{a+b} h \quad (4-77)$$

Sustituyendo los valores numéricos determinados en las ecuaciones (4-76) y (4-77), obtenemos

$$2 \frac{dh}{dt} = -y - 2h + q_d$$

$$\frac{dy}{dt} = h$$

Si tomamos la transformada de Laplace de las dos ecuaciones anteriores y suponemos condiciones iniciales de cero, obtenemos

$$2sH(s) = -Y(s) - 2H(s) + Q_d(s)$$

$$sY(s) = H(s)$$

Eliminando $Y(s)$ de las dos últimas ecuaciones y considerando que la entrada de perturbación es una función escalón unitario o que $Q_d(s) = 1/s$, obtenemos

$$H(s) = \frac{s}{2s^2 + 2s + 1} \frac{1}{s} = \frac{0.5}{(s + 0.5)^2 + 0.52}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $H(s)$ da la respuesta en el tiempo $h(t)$.

$$h(t) = 1 - e^{-0.5t} \text{ sen } 0.5t$$

Observe que la entrada de perturbación escalón unitario q_d provocó un error transitorio en la altura, mismo que se convierte en cero en estado estable. Por tanto, el controlador integral eliminó el error provocado por la entrada de perturbación q_d .

Graficación de la curva de respuesta $h(t)$ con MATLAB. Dado que la respuesta $H(s)$ se obtiene mediante

$$H(s) = \frac{s}{2s^2 + 2s + 1} \frac{1}{s}$$

se usa el programa MATLAB 4-13 para obtener la respuesta a la entrada de perturbación escalón unitario. La curva de respuesta resultante aparece en la figura 4-51.

```

Programa MATLAB 4-13
% ----- Respuesta escalón unitario -----
% **** Introducir el controlador y el denominador de la
% función de transferencia ****
num = [0 1 0];
den = [2 2 1];

% **** Introducir el comando ****
step(num,den)
grid
title('Respuesta escalón unitario')

```

A-4-16. Considere la respuesta impulso del sistema estándar de segundo orden definido mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Para una entrada impulso unitario, $R(s) = 1$. Por tanto

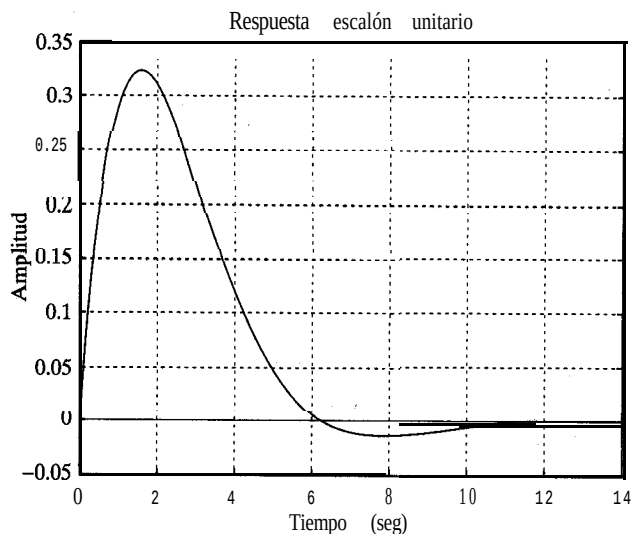
$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{1}{s}$$

Considere el sistema normalizado en donde $\omega_n = 1$. En tal caso

$$C(s) = \frac{s}{s^2 + 2\zeta s + 1} \frac{1}{s}$$

Figura 4-51

Respuesta a la entrada de perturbación escalón unitario.



Considere cinco valores diferentes de zeta: $\zeta = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$ y 1.0. Obtenga las curvas de respuesta impulso unitario para cada zeta con MATLAB.

Solución. El programa MATLAB 4-14 contiene una forma de **graficar** las cinco curvas de respuesta impulso unitario en un mismo par de ejes. La gráfica resultante aparece en la figura 4-52.

```
Programa MATLAB 4-14
% Respuesta a la perturbación escalón unitario
% Este programa genera cinco curvas de respuesta impulso unitario para el sistema de segundo
% orden normalizado G(s) = 1/(s^2 + 2(zeta*s + 1)) *****
% La respuesta impulso unitario se obtiene como la
% transformada inversa de G(s) *****
% Los valores de zeta considerados aquí son 0.1, 0.3,
% 0.5, 0.7 y 1.0 *****
% Introduzca el numerador y el denominador de G(s) para
% zeta = 0.1 *****
num = (0:1:0);
den1 = (1:0.2:1);
% Especifique los puntos de tiempo de cálculo tales como t = 0:0.1:10.
% Después introduzca el comando de respuesta escalón step(num,den,t) y
% el comando de texto text('') *****
```

```

t = 0:0.1:10;
step(num,den1,t);
text(2.2,0.88,'Zeta = 0.1')

% ***** Retenga esta gráfica y agréguele otras curvas de respuesta
% impulso unitario *****

hold

Current plot held

% ***** Introduzca los denominadores de sG(s) para zeta = 0.3, 0.5,
% 0.7 y 1.0 *****

den2 = [1 0.6 1]; den3 = [1 1 1]; den4 = [1 1.4 1];
den5 = [1 2 1];

% ***** Sobreimponga en la gráfica retenida las curvas de
% respuesta impulso unitario para zeta = 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0 introduciendo
% sucesivamente el comando de respuesta escalón step(num,den,t)
% y el comando de texto text(,') *****

step(num,den2,t);
text(1.33,0.72,'0.3')
step(num,den3,t);
text(1.15,0.58,'0.5')
step(num,den4,t);
text(1.1,0.46,'0.7')
step(num,den5,t);
text(0.8,0.26,'1.0')

% ***** Introduzca la retícula y el título de la gráfica *****

grid
title('Curvas de respuesta impulso para G(s) = 1/(s^2 + 2(zeta)s + 1)')

% ***** Limpie el comando hold de la gráfica *****

hold

Current plot released

```

A partir de las curvas de respuesta impulso unitario para diferentes valores de zeta, concluimos que, si la respuesta impulso $c(t)$ no cambia de signo, el sistema es críticamente amortiguado o sobreamortiguado, en cuyo caso la respuesta escalón correspondiente no tiene sobrepaso pero aumenta o decrementa en forma monotonía y tiende a un valor constante.

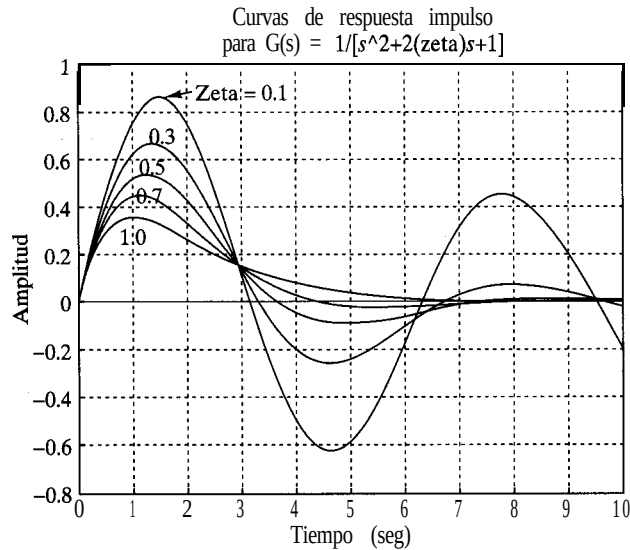


Figura 4-52
Curvas de respuesta
impulso unitario.

PROBLEMAS

B-4-1. Un termómetro requiere de un minuto para alcanzar el 98% del valor final de la respuesta a una entrada escalón. Suponiendo que el termómetro es un sistema de primer orden, encuentre la constante de tiempo.

Si el termómetro se coloca en un baño, cuya temperatura cambia en forma lineal a una velocidad de $10^\circ/\text{min}$, ¿cuánto error muestra el termómetro?

B-4-2. Considere el sistema de la figura 4-53. Un servomotor de cd controlado por armadura, maneja una carga formada por el momento de inercia J_L . El par que desarrolla el motor es T . El desplazamiento angular del rotor del motor y del elemento de carga son θ_m y θ , respectivamente. La relación de engranes es $n = \theta/\theta_m$. Obtenga la función de transferencia $\Theta(s)/E_i(s)$.

B-4-3. Considere el sistema de la figura 4-54(a). El factor de amortiguamiento relativo de este sistema es 0.158 y la frecuencia natural no amortiguada es de 3.16 rad/seg. Para mejorar la estabilidad relativa, se emplea una reali-

mentación de tacómetro. La figura 4-54(b) muestra tal sistema de realimentación de tacómetro.

Determine el valor de K_h para que el factor de amortiguamiento relativo del sistema sea 0.5. Dibuje curvas de respuesta escalón unitario tanto del sistema original como del sistema de realimentación de tacómetro. También dibuje las curvas de error contra el tiempo para la respuesta rampa unitaria de ambos sistemas.

B-4-4. Obtenga la respuesta escalón unitario de un sistema realimentado unitariamente, cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(s) = \frac{4}{s(s+5)}$$

B-4-5. Considere la respuesta escalón unitario de un sistema de control realimentado unitariamente cuya función de transferencia en lazo abierto es

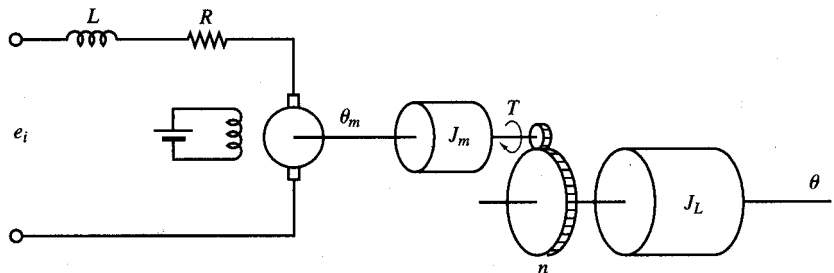
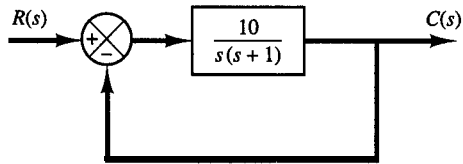
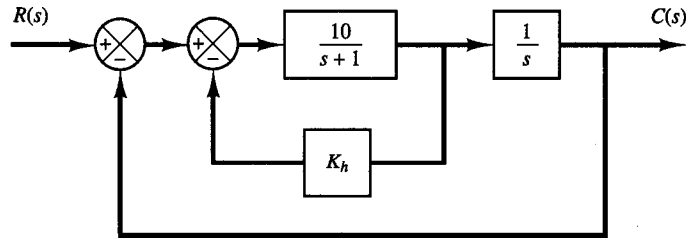


Figura 4-53
Sistema servomotor
de cd controlado
por armadura.



(a)



(b)

Figura 4-54

(a) Sistema de control;
(b) sistema de control con realimentación de tacómetro.

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Obtenga el tiempo de levantamiento, el tiempo pico, el sobrepaso máximo y el tiempo de asentamiento.

B-4-6. Considere el sistema en lazo cerrado obtenido mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Determine los valores de ζ y ω_n para que el sistema responda a una entrada escalón con un sobrepaso de aproximadamente 5% y con un tiempo de asentamiento de 2 seg. (Use el criterio del 2% .)

B-4-7. La figura 4-55 es un diagrama de bloques de un sistema de control de **posición** de un vehículo espacial.

Figura 4-55

Sistema de control de la **posición** de un vehículo espacial.

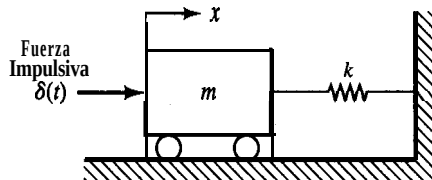
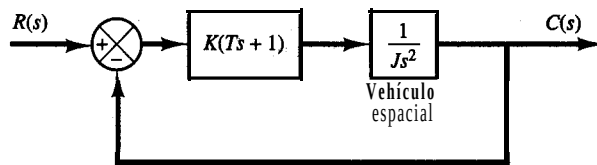


Figura 4-56

Sistema mecánico.

Suponiendo que la constante de tiempo T del controlador es de 3 seg y que la razón entre el par y la inercia K/J es de $\frac{2}{3} \text{ rad}^2/\text{seg}^2$, encuentre el factor de amortiguamiento relativo del sistema.

B-4-8. Considere el sistema de la figura 4-56. Inicialmente el sistema está en reposo. Suponga que el carro se pone en movimiento mediante una fuerza de impulso unitario. ¿Puede detenerse mediante otra fuerza de impulso equivalente?

B-4-9. Obtenga la respuesta impulso unitario y la respuesta escalón unitario de un sistema realimentado unitariamente cuya función de transferencia en lazo abierto sea

$$G(s) = \frac{2s+1}{s^2}$$

B-4-10. Considere el sistema de la figura 4-57. Demuestre que la función de transferencia $Y(s)/X(s)$ tiene un cero en

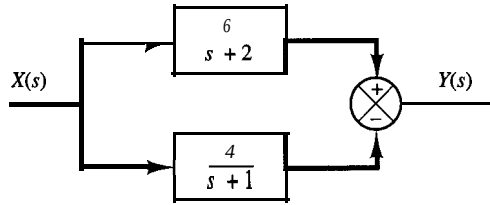


Figura 4-57

Sistema con un cero en el semiplano derecho del plano s .

el semiplano derecho del plano s . A continuación obtenga $y(t)$ cuando $x(t)$ sea escalón unitario. Grafique $y(t)$ contra t .

B-4-11. Se sabe que un sistema oscilatorio tiene la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Suponga que existe un registro de una oscilación amortiguada, tal como aparece en la figura 4-58. Determine el factor de amortiguamiento relativo ζ del sistema a partir de la gráfica.

B-4-12. Remitiéndonos al sistema de la figura 4-59, determine los valores de K y k tales que el sistema tenga un factor de amortiguamiento relativo ζ de 0.7 y una frecuencia

natural no amortiguada ω_n de 4 rad/seg.

B-4-13. Considere el sistema de la figura 4-60. Determine el valor de k de modo que el factor de amortiguamiento relativo ζ sea 0.5. Después obtenga el tiempo de levantamiento t_r , el tiempo pico t_p , el sobrepaso máximo M_t y el tiempo de asentamiento t_s , en la respuesta escalón unitario.

B-4-14. Use MATLAB para obtener la respuesta escalón unitario, la respuesta rampa unitaria y la respuesta impulso unitario del sistema siguiente:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$$

en donde $R(s)$ y $C(s)$ son transformadas de Laplace de la entrada $R(t)$ y la salida $c(t)$, respectivamente.

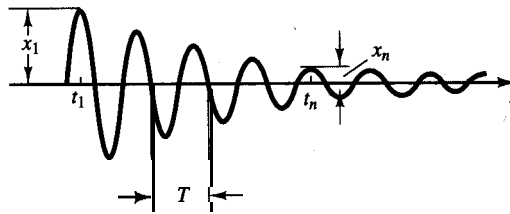


Figura 4-58

Oscilación amortiguada.

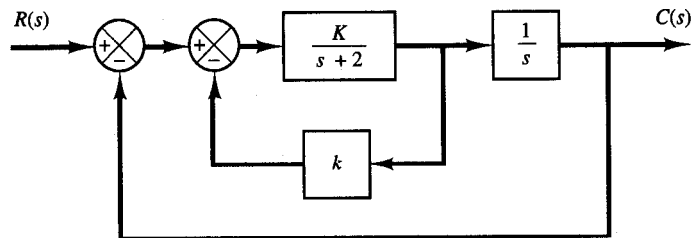


Figura 4-59

Sistema en lazo cerrado.

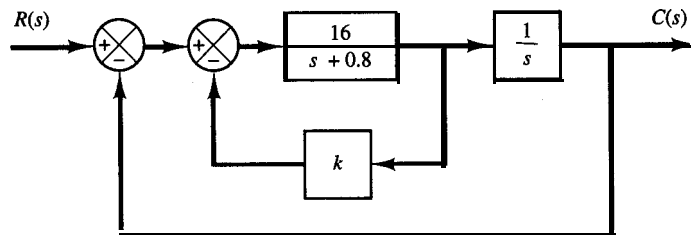


Figura 4-60

Diagrama de bloques de un sistema.

B-4-15. Con MATLAB, obtenga la respuesta escalón unitario, rampa unitaria e impulso unitario del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

en donde u es la entrada y y es la salida.

B-4-16. Considere el mismo problema analizado en el ejercicio A416. Se pretende usar marcas distintas para curvas diferentes (tales como 'o', 'X', '--', '-', ':'). Modifique el programa MATLAB 4-14 para este propósito.

5

Acciones básicas de control y respuesta de sistemas de control

5-1 INTRODUCCIÓN

Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador automático produce la señal de control se denomina **acción de control**.

En este capítulo analizaremos primero las acciones de control básicas que se usan en los sistemas de control industriales. Después revisaremos los efectos de las acciones de control integral y derivativa en la respuesta del sistema. A continuación consideraremos la respuesta de sistemas de orden superior. Cualquier sistema físico se volverá inestable si alguno de los polos en lazo cerrado se encuentra en el semiplano derecho del plano s . Para verificar la existencia o inexistencia de tales polos en el semiplano derecho del plano, es útil el criterio de estabilidad de Routh. En este capítulo incluiremos un análisis de este criterio de estabilidad.

Muchos controladores automáticos industriales son electrónicos, hidráulicos, neumáticos o alguna combinación de éstos. En este capítulo presentamos los principios de los controladores neumáticos, hidráulicos y electrónicos.

El panorama del capítulo es el siguiente: la sección 5-1 presentó el material de introducción. La sección 5-2 ofrece las acciones básicas de control que suelen usar los controladores automáticos industriales. La sección 5-3 analiza los efectos de las acciones de control integral y derivativa sobre el desempeño de un sistema. La sección 5-4 aborda los sistemas de orden superior y la sección 5-5 trata el criterio de estabilidad de Routh. Las secciones 5-6 y 5-7 analizan los controladores neumáticos e hidráulicos, respectivamente. En ellas se presenta el principio de la operación de los controladores neumáticos e hidráulicos y los métodos para generar diversas acciones de control. La sección 5-8 trata los controladores electrónicos que

usan los amplificadores operacionales. La sección 5-9 analiza el adelanto de fase y el atraso de fase en la respuesta senoidal. Se obtiene la función de transferencia senoidal y se muestra el adelanto de fase y el atraso de fase que pueden ocurrir en la respuesta senoidal. Por último, en la sección 5-10 tratamos los errores en estado estable en las respuestas de un sistema.

5-2 ACCIONES BÁSICAS DE CONTROL

En esta sección analizaremos los detalles de las acciones básicas de control que utilizan los controladores analógicos industriales. Empezaremos con una clasificación de los controladores analógicos industriales.

Clasificación de los controladores industriales. Los controladores industriales se clasifican, de acuerdo con sus acciones de control, como:

1. De dos posiciones o de encendido y apagado (*on/off*)
2. Proporcionales
3. Integrales
4. Proporcionales-integrales
5. Proporcionales-derivativos
6. Proporcionales-integrales-derivativos

Casi todos los controladores industriales emplean como fuente de energía la electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. Los controladores también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en su **operación**, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador que se use debe decidirse con base en la naturaleza de la planta y las condiciones operacionales, incluyendo consideraciones **tales** como seguridad, costo, disponibilidad, confiabilidad, precisión, peso y tamaño.

Controlador automático, actuador y sensor (elemento de medición). La figura 5-1 es un diagrama de bloques de un sistema de control industrial que consiste en un controlador automático, un actuador, una planta y un **sensor** (elemento de medición). El controlador detecta la señal de error, que por lo general, está en un nivel de potencia muy bajo, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto. La salida de un controlador automático se alimenta a un actuador, tal como un motor o una **válvula** neumáticos, un motor hidráulico, o un motor **eléctrico**. (El **ac**

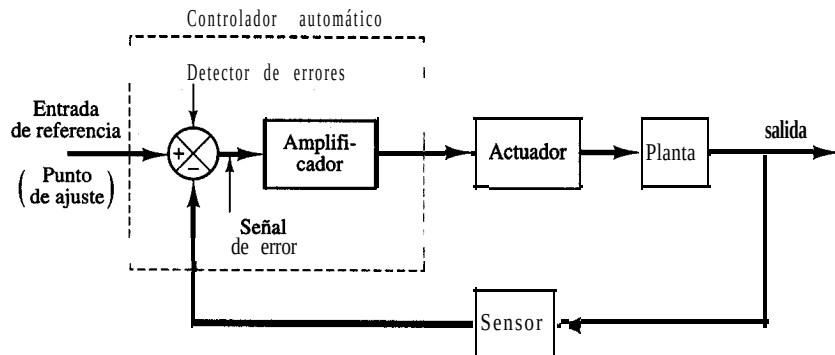


Figura 5-1
Diagrama de bloques de un sistema de control industrial, formado por un controlador automático, un actuador, una planta y un sensor (elemento de medición).

tuador es un dispositivo de potencia que produce la entrada para la planta de acuerdo con la señal de control, a fin de que la señal de salida se aproxime a la señal de entrada de referencia.)

El sensor, o elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable manejable, tal como un desplazamiento, una presión, o un voltaje, que pueda usarse para comparar la salida con la señal de entrada de referencia. Este elemento está en la trayectoria de realimentación del sistema en lazo cerrado. El punto de ajuste del controlador debe convertirse en una entrada de referencia con las mismas unidades que la señal de realimentación del sensor o del elemento de medición.

Controladores autooperados. En la mayor parte de los controladores automáticos industriales, se usan unidades separadas para el elemento de medición y el **actuador**. Sin embargo, en algunos muy sencillos, como los controladores autooperados, estos elementos se integran en una unidad. Los controladores autooperados utilizan la potencia desarrollada por el elemento de medición, son muy sencillos y poco costosos. Un ejemplo de un controlador autooperado aparece en la figura 5-2. El punto de ajuste lo determina la modificación de la fuerza del resorte. El diafragma mide la presión controlada. La señal de error es la fuerza neta que actúa sobre el diafragma. Su posición determina la apertura de la válvula.

La **operación** del controlador autooperado es la siguiente: suponga que la presión de salida es más baja que la presión de referencia, determinada por el punto de ajuste. Por tanto, la fuerza de tensión hacia abajo es mayor que la fuerza de presión hacia arriba, lo cual produce un movimiento hacia abajo del diafragma. Esto aumenta la velocidad de flujo y eleva la presión de salida. Cuando la fuerza de presión hacia arriba es igual a la fuerza de tensión hacia abajo, el vástago de la válvula permanece estacionario y el de flujo es constante. Por el contrario, si la presión de salida es más alta que la presión de referencia, la apertura de la válvula se hace más pequeña y reduce el flujo que pasa a través de ella. Los controladores autooperados se usan mucho en el control de la presión del agua y el gas.

Acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación **sólo** tiene dos posiciones fijas que, en muchos casos, son simplemente encendido y apagado. El control de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos.

Supongamos que la señal de salida del controlador es $u(t)$ y que la señal de error es $e(t)$. En el control de dos posiciones, la señal $u(t)$ permanece en un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo de si la señal de error es positiva o negativa. De este modo,

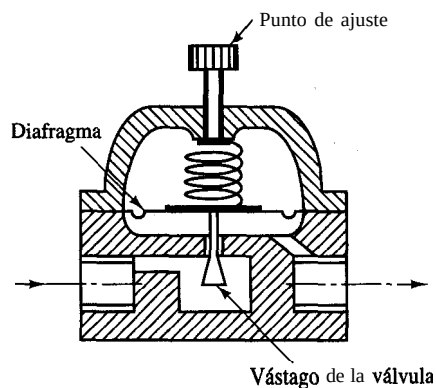


Figura 5-2
Controlador autooperado.

$$u(t) = U_1, \quad \text{para } e(t) > 0$$

$$= U_2, \quad \text{para } e(t) < 0$$

en donde U_1 y U_2 son constantes. Por lo general, el valor mínimo de U_2 es cero o $-U_1$. Es común que los controladores de dos posiciones sean dispositivos eléctricos, en cuyo caso se usa extensamente una válvula eléctrica operada por solenoides. Los controladores neumáticos proporcionales con ganancias muy altas funcionan como controladores de dos posiciones y, en ocasiones, se denominan controladores neumáticos de dos posiciones.

Las figuras 5-3(a) y (b) muestran los diagramas de bloques para dos controladores de dos posiciones. El rango en el que debe moverse la señal de error antes de que ocurra la conmutación se denomina **brecha diferencial**. En la figura 5-3(b) se señala una brecha diferencial. Tal brecha provoca que la salida del controlador $u(t)$ conserve su valor presente hasta que la señal de error se haya desplazado ligeramente más allá de cero. En algunos casos, la brecha diferencial es el resultado de una fricción no intencionada y de un movimiento perdido; sin embargo, con frecuencia se provoca de manera intencional para evitar una operación demasiado frecuente del mecanismo de encendido y apagado.

Considere el sistema de control del nivel de líquido de la figura 5-4(a), en donde se usa la válvula electromagnética de la figura 5-4(b) para controlar el flujo de entrada. Esta válvula está abierta o cerrada. Con este control de dos posiciones, el flujo de entrada del agua es una constante positiva o cero. Como se aprecia en la figura 5-5, la señal de salida se mueve continuamente entre los dos límites requeridos y provoca que el elemento de ac-

Figura 5-3

(a) Diagrama de bloques de un controlador de encendido y apagado;
(b) diagrama de bloques de un controlador de encendido y apagado con una brecha diferencial.

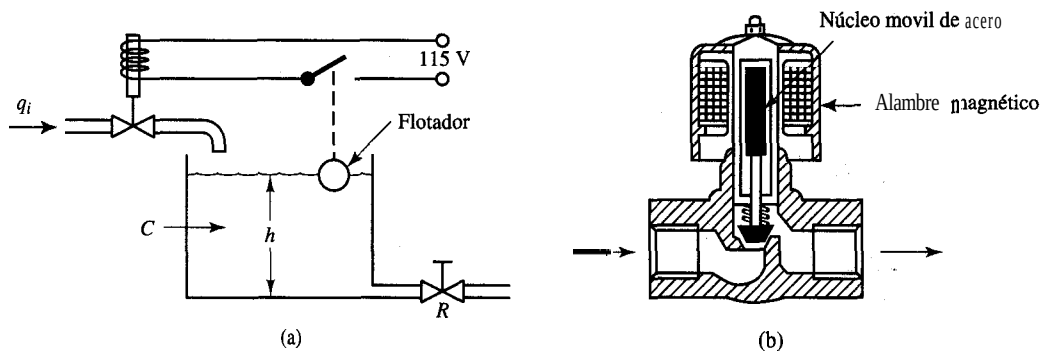
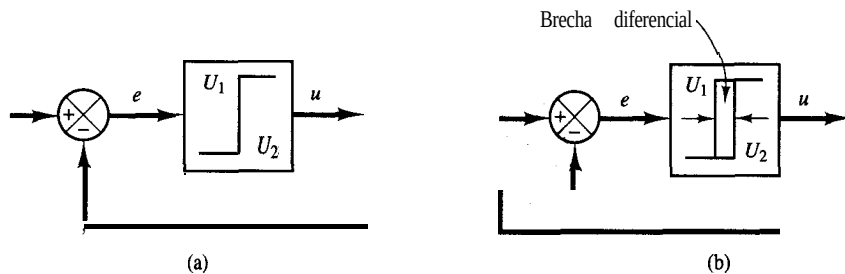


Figura 5-4

(a) Sistema del control del nivel de líquido; (b) válvula electromagnética.

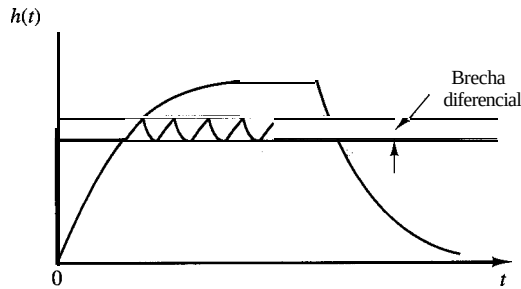


Figura 5-5
Nivel $h(t)$ contra t para el sistema de la figura 5-4(a).

tuación se mueva de una posición fija a la otra. Observe que la curva de salida sigue una de las dos curvas exponenciales, una de las cuales corresponde a la curva de llenado y la otra a la curva de vaciado. Tal oscilación de salida entre dos límites es una respuesta común característica de un sistema bajo un control de dos posiciones.

En la figura 5-5 observamos que, para reducir la amplitud de la oscilación de salida, debe disminuirse la brecha diferencial. Sin embargo, la reducción de la brecha diferencial aumenta la cantidad de conmutaciones de encendido y apagado por minuto y reduce la vida útil del componente. La magnitud de la brecha diferencial debe determinarse a partir de consideraciones tales como la precisión requerida y la vida del componente.

Acción de control proporcional. Para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida del controlador $u(t)$ y la señal de error $e(t)$ es:

$$u(t) = K_p e(t)$$

o bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace,

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$$

en donde K_p se considera la ganancia proporcional.

Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, el controlador proporcional es, en esencia, un amplificador con una ganancia ajustable. En la figura 5-6 se presenta un diagrama de bloques de tal controlador.

Acción de control integral. En un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador $u(t)$ se cambia a una razón proporcional a la señal de error $e(t)$. Es decir,

$$\frac{du(t)}{dt} = K_i e(t)$$

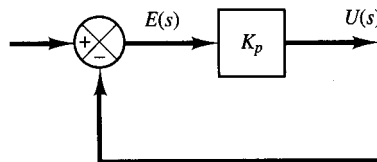


Figura 5-6
Diagrama de bloques de un controlador proporcional.

o bien

$$u(t) = K_i \int_0^t e(t) dt$$

en donde K_i es una constante ajustable. La función de transferencia del controlador integral es

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$$

Si se duplica el valor de $e(t)$, el valor de $u(t)$ varía dos veces más rápido. Para un error de cero, el valor de $u(t)$ permanece estacionario. En ocasiones, la acción de control integral se denomina control de reajuste (*reset*). La figura 5-7 muestra un diagrama de bloques de tal controlador.

Acción de control proporcional-integral. La acción de control de un controlador proporcional-integral (PI) se define mediante

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$

o la función de transferencia del controlador es

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

en donde K_p es la ganancia proporcional y T_i se denomina **tiempo integral**. Tanto K_p como T_i son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el valor de K_p afecta las partes integral y proporcional de la acción de control. El inverso del tiempo integral T_i se denomina **velocidad de reajuste**. La velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control. La velocidad de reajuste se mide en términos de las repeticiones por minuto. La figura 5-8(a) muestra un diagrama de bloques de un controlador proporcional más integral. Si la señal de error $e(t)$ es una función escalón unitario, como se aprecia en la figura 5-8(b), la salida del controlador $u(t)$ se convierte en lo que se muestra en la figura 5-8(c).

Acción de control proporcional-derivativa. La acción de control de un controlador proporcional-derivativa (PD) se define mediante

$$u(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

y la función de transferencia es

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p (1 + T_d s)$$

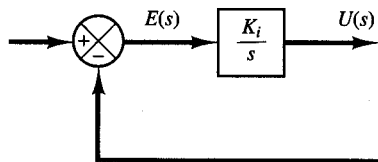


Figura 5-7
Diagrama de bloques de un controlador integral.

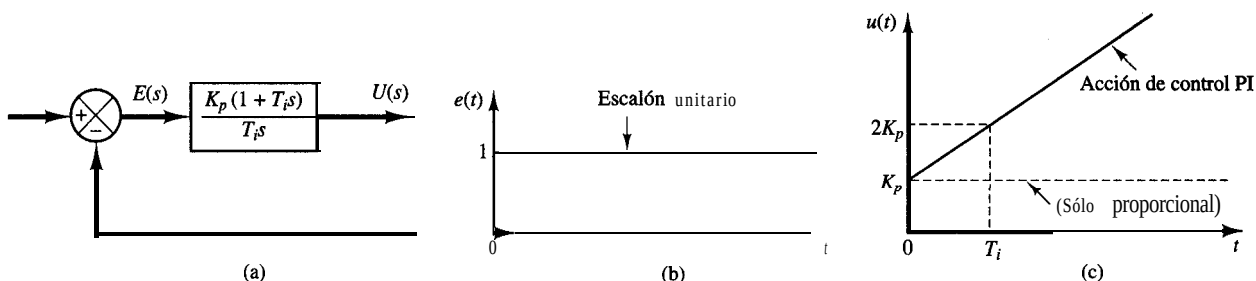


Figura 5-8

(a) Diagrama de bloques de un controlador **proporcional-integral**; (b) y (c) diagramas que muestran una entrada escalón unitario y la salida del controlador.

en donde K_p es la ganancia proporcional y T_d es una constante denominada **tiempo derivativo**. Tanto K_p como T_d son ajustables. La acción de control derivativa, en ocasiones denominada **control de velocidad**, ocurre donde la magnitud de la salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de error. El tiempo derivativo T_d es el intervalo de tiempo durante el cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de la acción de control proporcional. La figura 5-9(a) muestra un diagrama de bloques de un controlador proporcional-derivativo. Si la señal de error $e(t)$ es una función rampa unitaria como se aprecia en la figura 5-9(b), la salida del controlador $u(t)$ se convierte en la que se muestra en la figura 5-9(c). La acción de control derivativa tiene un carácter de previsión. Sin embargo, es obvio que una acción de control derivativa nunca prevé una acción que nunca ha ocurrido.

Aunque la acción de control derivativa tiene la ventaja de ser de previsión, tiene las desventajas de que amplifica las señales de ruido y puede provocar un efecto de saturación en el **actuador**.

Observe que la acción de control derivativa no se usa nunca sola, debido a que **sólo** es eficaz durante **periodos** transitorios.

Acción de control proporcional-integral-derivativa. La combinación de una acción de control proporcional, una acción de control integral y una acción de **control** derivativa se denomina acción de control proporcional-integral-derivativa (PID). Esta acción

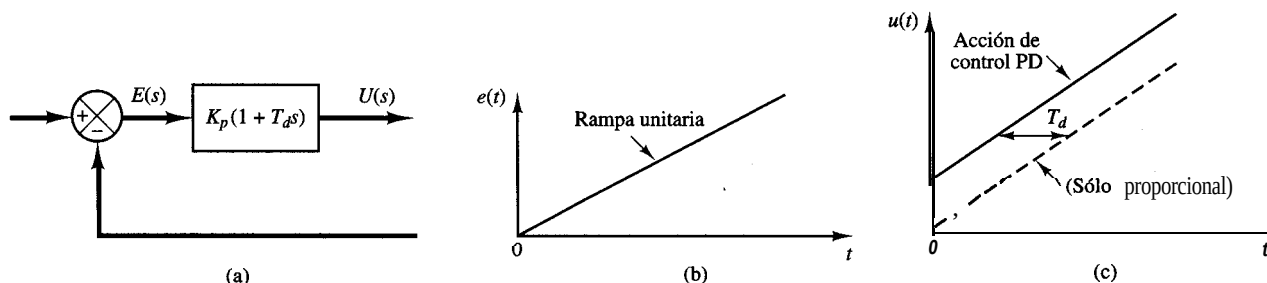


Figura 5-9

(a) Diagrama de bloques de un controlador proporcional-derivativo; (b) y (c) diagramas que muestran una entrada rampa unitaria y la salida del controlador.

combinada tiene las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. La ecuación de un controlador con esta acción combinada se obtiene mediante

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

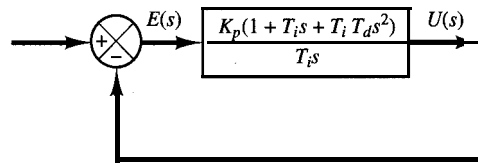
o la función de transferencia es

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

en donde K_p es la ganancia proporcional, T_i es el tiempo integral y T_d es el tiempo derivativo. El diagrama de bloques de un controlador proporcional-integral-derivativo aparece en la figura 5-10(a). Si $e(t)$ es una función rampa unitaria, como la que se observa en la figura 5-10(b), la salida del controlador $u(t)$ se convierte en la de la figura 5-10(c).

Efectos del sensor (elemento de medición) sobre el desempeño del sistema.

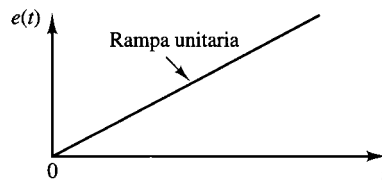
Dado que las características dinámica y estática del sensor o del elemento de medición afecta la indicación del valor real de la variable de salida, el sensor cumple una función importante para determinar el desempeño general del sistema de control. Por lo general, el sensor determina la función de transferencia en la trayectoria de realimentación. Si las constantes de tiempo de un sensor son insignificantes en comparación con otras constantes de tiempo del sistema de control, la función de transferencia del sensor simplemente se convierte en una constante. Las figuras 5-11(a), (b) y (c) muestran diagramas de bloques de controladores automáticos con un sensor de primer orden, un sensor de segundo orden sobreamortiguado y un sensor de segundo orden subamortiguado, respectivamente. Con frecuencia la respuesta de un sensor térmico es del tipo de segundo orden sobreamortiguado.



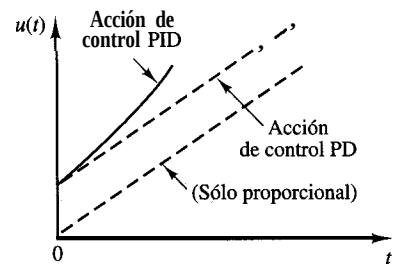
(a)

Figura 5-10

(a) Diagrama de bloques de un controlador proporcional-integral-derivativo; (b) y (c) diagramas que muestran una entrada rampa unitaria y la salida del controlador.



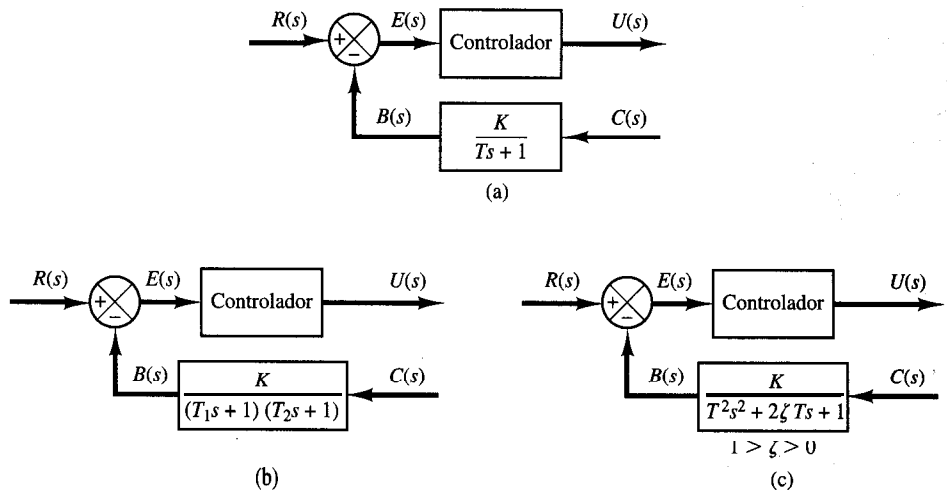
(b)



(c)

Figura 5-11

Diagramas de bloques de controladores automáticos con:
 (a) un sensor de primer orden;
 (b) un sensor de segundo orden sobreamortiguado;
 (c) un sensor de segundo orden subamortiguado.



5-3 EFECTOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL Y DERIVATIVO SOBRE EL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA

En esta sección investigaremos los efectos de las acciones de control integral y derivativa sobre el desempeño de un sistema. Aquí sólo consideraremos los sistemas simples, para apreciar con claridad los efectos de las acciones de control integral y derivativa sobre el desempeño de un sistema.

Acción de control integral. En el control proporcional de una planta, cuya función de transferencia no posee un integrador $1/s$, hay un error en estado estable, o desplazamiento (offset), en la respuesta para una entrada escalón. Tal offset se elimina si se incluye la acción de control integral en el controlador.

En el control integral de una planta, la señal de control, que es la señal de salida a partir del controlador, es, en todo momento el área bajo la curva de la señal de error hasta tal momento. La señal de control $u(t)$ tiene un valor diferente de cero cuando la señal de error $e(t)$ es cero, como se aprecia en la figura 5-12(a). Esto es imposible en el caso del controlador proporcional, dado que una señal de control diferente de cero requiere de una señal de error diferente de cero. (Una señal de error diferente de cero en estado estable significa que hay una equivalencia.) La figura 5-12(b) muestra la curva $e(t)$ contra t y la curva $u(t)$ correspondiente contra t cuando el controlador es de tipo proporcional.

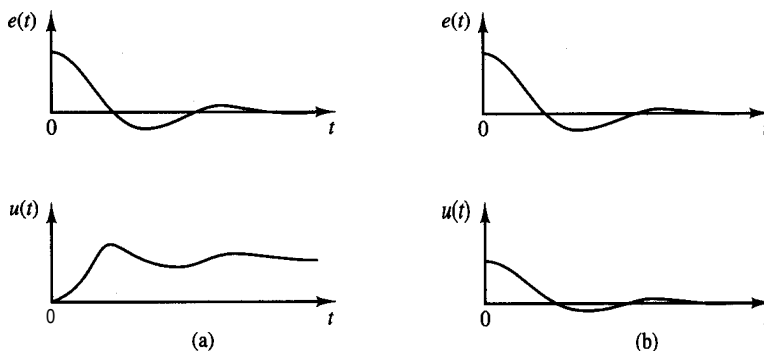
Observe que la acción de control integral, aunque elimina el offset o el error en estado estable, puede conducir a una respuesta oscilatoria de amplitud decreciente lenta o, incluso, de amplitud creciente, y ambos casos, por lo general, se consideran inconvenientes.

Control integral de los sistemas de control del nivel de líquido. En la sección 4-2 encontramos que el control proporcional de un sistema del nivel de líquido provoca un error en estado estable con una entrada escalón. Ahora mostraremos que tal error se elimina si se incluye en el controlador una acción de control integral.

Figura 5-12

(a) Gráficas de las curvas $e(t)$ y $u(t)$ que muestran una señal de control diferente de cero cuando la señal de error es cero (**control** integral);

(b) gráficas de las curvas $e(t)$ y $u(t)$ que muestran una señal de control de cero **cuando la** señal de error es cero (control proporcional).



La figura 5-13(a) muestra un sistema del control del nivel de líquido. Suponemos que el controlador es integral. También suponemos que las variables x , q_i , h y q_o , que se miden a partir de sus valores en estado estable respectivos $\bar{X}$, $\bar{Q}$, $\bar{H}$ y $\bar{Q}$ son cantidades pequeñas, por lo que el sistema se considera lineal. Bajo estas suposiciones, el diagrama de bloques del sistema se obtiene como el de la figura 5-13(b). A partir de la figura 5-13(b), la función de transferencia en lazo cerrado entre $H(s)$ y $X(s)$ es

$$\frac{H(s)}{X(s)} = \frac{KR}{RCs^2 + s + KR}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \frac{E(s)}{X(s)} &= \frac{X(s) - H(s)}{X(s)} \\ &= \frac{RCs^2 + s}{RCs^2 + s + KR} \end{aligned}$$

Dado que el sistema es estable, el error en estado estable para la respuesta escalón unitario se obtiene aplicando el teorema de valor final, del modo siguiente:

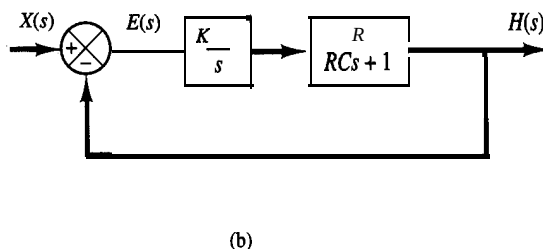
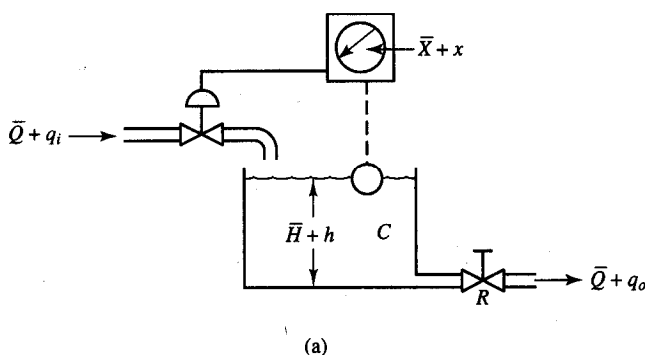


Figura 5-13

(a) Sistema de control del nivel de líquido; (b) diagrama de bloques del sistema.

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(RCs^2 + s) \frac{1}{s}}{RCs^2 + s + KR} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el control integral del sistema del nivel de líquido elimina el error en estado estable en la respuesta a la entrada escalón. Éste es un mejoramiento importante sobre el control proporcional solo, que produce un *offset*.

Respuesta a perturbaciones de par (control proporcional). Investiguemos el efecto de una perturbación de par que ocurre en el elemento de carga. Considere el sistema de la figura 5-14. El controlador proporcional produce un par t para posicionar el elemento de carga, que consiste en el momento de inercia y una fricción viscosa. La perturbación de par se representa mediante D .

Suponiendo que la entrada de referencia es cero, o $R(s) = 0$, la función de transferencia entre $C(s)$ y $D(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{1}{Js^2 + bs + K_p}$$

Por tanto

$$\frac{E(s)}{D(s)} = -\frac{C(s)}{D(s)} = -\frac{1}{Js^2 + bs + K_p}$$

El error en estado estable producido por un par de perturbación escalón de magnitud T_d se obtiene mediante

$$\begin{aligned}
 e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s T_d}{Js^2 + bs + K_p} \\
 &= -\frac{T_d}{K_p}
 \end{aligned}$$

En el estado estable, el controlador proporcional aporta el par $-T_d$, que tiene igual magnitud pero signo opuesto que el par de perturbación T_d . La salida en estado estable producida por el par de perturbación escalón es

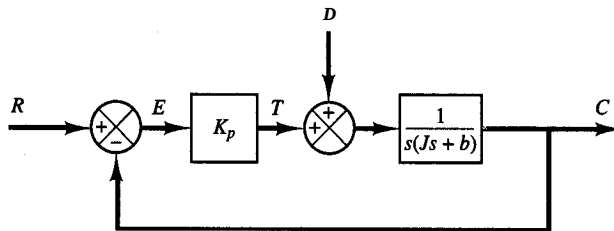


Figura 5-14
Sistema de control con una perturbación de par.

$$c_{ss} = -e_{ss} = \frac{T_d}{K_p}$$

El error en estado estable se reduce si se incrementa el valor de la ganancia K_p . Sin embargo, acrecentar este valor provocará que la respuesta del sistema sea más oscilatoria.

Obtención de respuestas con MATLAB. En las secciones siguientes, obtendremos las curvas de respuesta del sistema de la figura 5-14 cuando está sujeto a una perturbación escalón unitario. Específicamente, obtendremos curvas de respuesta escalón para un valor pequeño de K_p y un valor grande de K_p .

Consideremos dos casos:

Caso 1: $J = 1, b = 0.5, K_p = 1$ (sistema 1):

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{1}{s^2 + 0.5s + 1}$$

Caso 2: $J = 1, b = 0.5, K_p = 4$ (sistema 2):

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{1}{s^2 + 0.5s + 4}$$

Observe que, para el sistema 3

$$\begin{aligned} \text{num1} &= [0 \quad 0 \quad 1] \\ \text{den1} &= [1 \quad 0.5 \quad 1] \end{aligned}$$

Para el sistema 2

$$\begin{aligned} \text{num2} &= [0 \quad 0 \quad 1] \\ \text{den2} &= [1 \quad 0.5 \quad 4] \end{aligned}$$

En el programa MATLAB 5-1, usamos notaciones **y1** y **y2** para la respuesta. **y1** es la respuesta $c(t)$ del sistema 1 y **y2** es la respuesta $c(t)$ del sistema 2.

Observe que, en el programa MATLAB 5-1, usamos el comando **plot (graficar)** con argumentos múltiples, en lugar de usar el comando **hold** (mantener). (Se obtiene el mismo resultado de cualquier forma.) Para usar el comando **plot** con argumentos múltiples, el tamaño de los vectores **y1** y **y2** no necesita ser el mismo. Sin embargo, es conveniente que los dos vectores sean de la misma longitud. Por ende, especificamos la misma cantidad de puntos de cálculo determinando los puntos de tiempo de cálculo (**tales como** $t = 0:0.1:20$). El comando **step** debe incluir este tiempo t especificado por el usuario. De este modo, en el programa MATLAB 5-1 usamos el siguiente comando **step**:

$$[y, x, t] = \text{step}(\text{num}, \text{den}, t)$$

Las curvas de respuesta escalón unitario obtenidas mediante el programa MATLAB 5-1 aparecen en la figura 5-15.

Programa MATLAB 5-1

```
% ----- Graficar dos curvas de respuesta escalón en
% un solo par de ejes -----

% *****Introducir los numeradores y los denominadores de
% dos funciones de transferencia*****

num1 = [0 0 1];
den1 = [1 0.5 1];
num2 = [0 0 1];
den2 = [1 0.5 4];

% *****Introducir los comandos siguientes para graficar dos
% curvas de respuesta escalón y1 contra t y y2 contra t en un
% diagrama y escribir los textos 'sistema uno' y 'sistema dos' para
% diferenciar dos curvas *****

t = 0:0.1:20;
[y1,x1,t] = step(num1,den1,t);
[y2,x2,t] = step(num2,den2,t);
plot(t,y1,t,y2)
grid
text(11,0.75, 'Sistema uno'), text(11.2,0.16, 'Sistema dos').

% ***** Agregar el título de la gráfica xlabel y ylabel *****

title('Respuestas escalón de dos sistemas')
xlabel('t Seg')
ylabel('Salidas y1 y y2')
```

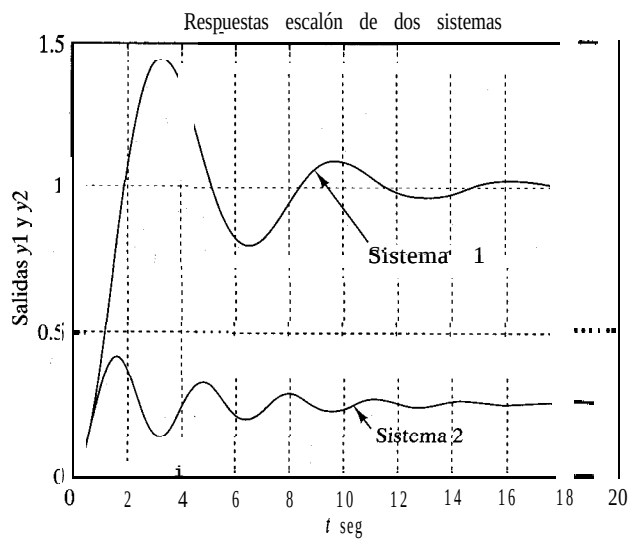


Figura5-15
Curvas de respuesta
escalón unitario.

Respuesta a perturbaciones de par (control proporcional-integral). Para eliminar el offset debido a una perturbación de par, el controlador proporcional se sustituye con un controlador proporcional-integral, y luego, mientras existe una señal de error, el controlador desarrolla un par para reducir este error, siempre y cuando el sistema de control sea estable.

La figura 5-16 muestra el control proporcional-integral del elemento de carga, formado por el momento de inercia y una fricción viscosa.

La función de transferencia en lazo cerrado entre $C(s)$ y $D(s)$ es

$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{s}{Js^3 + bs^2 + K_p s + \frac{K_p}{T_i}}$$

Ante la ausencia de la entrada de referencia, o $r(t) = 0$, la señal de error se obtiene de

$$E(s) = -\frac{s}{Js^3 + bs^2 + K_p s + \frac{K_p}{T_i}} D(s)$$

Si este sistema de control es estable, es decir, si las raíces de la ecuación característica

$$Js^3 + bs^2 + K_p s + \frac{K_p}{T_i} = 0$$

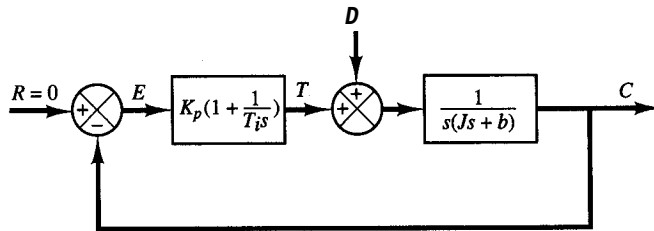
tienen partes reales negativas, el error en estado estable en la respuesta a un par de perturbación escalón unitario se obtiene aplicando el teorema de valor final del modo siguiente:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2}{Js^3 + bs^2 + K_p s + \frac{K_p}{T_i}} \frac{1}{s} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el error en estado estable para el par de perturbación escalón se elimina si el controlador es del tipo proporcional-integral.

Observe que la acción de control integral agregada al control proporcional convirtió el sistema, originalmente de segundo orden, en uno de tercer orden. Por ende, el sistema de control puede volverse inestable para un valor grande de K_p , dado que las raíces de la ecuación característica pueden tener partes reales positivas. (El sistema de segundo orden

Figura 5-16
Control proporcional-integral de un elemento de carga formado por un momento de inercia y una fricción viscosa.



siempre es estable si los coeficientes de la ecuación diferencial del sistema son todos positivos.)

Es importante señalar que, si el controlador fuera integral, como en la figura 5-17, el sistema siempre se volvería inestable, porque la ecuación característica

$$Js^3 + bs^2 + K = 0$$

tendría raíces con partes reales positivas. Tal sistema inestable no se puede usar en la práctica.

Observe que, en el sistema de la figura 5-16, la acción de control proporcional tiende a estabilizar el mismo, en tanto que la acción de control integral tiende a eliminar o reducir el error en estado estable en respuesta a diversas entradas.

Acción de control derivativa. Cuando una acción de control derivativa se agrega a un controlador proporcional, aporta un medio de obtener un controlador con alta sensibilidad. Una ventaja de usar una acción de control derivativa es que responde a la velocidad del cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. Por tanto, el control derivativo prevé el error, inicia una acción correctiva oportuna y tiende a aumentar la estabilidad del sistema.

Aunque el control derivativo no afecta en forma directa el error en estado estable, añade amortiguamiento al sistema y , por tanto, permite el uso de un valor más grande que la ganancia K , lo cual provoca una mejora en la precisión en estado estable.

Debido a que el control derivativo opera sobre la velocidad de cambio del error, y no sobre el error mismo, este modo nunca se usa solo. Siempre se emplea junto con una acción de control proporcional o proporcional-integral.

Control proporcional de sistemas con carga de inercia. Antes de analizar el efecto de una acción de control derivativa sobre el desempeño de un sistema, analizaremos el control proporcional de una carga de inercia.

Considere el sistema de la figura 5-18(a). La función de transferencia en lazo cerrado se obtiene mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p}{Js^2 + K_p}$$

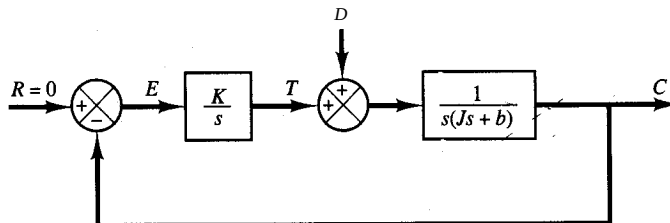
Dado que las raíces de la ecuación característica

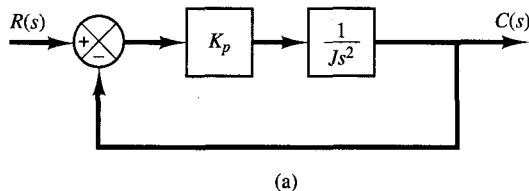
$$Js^2 + K_p = 0$$

son imaginarias, la respuesta a una entrada escalón unitario oscila indefinidamente, como se observa en la figura 5-18(b).

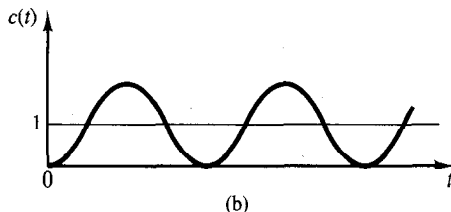
Figura 5-17

Control integral de un elemento de carga formado por un momento de inercia y una fricción viscosa.





(a)



(b)

Figura 5-18

(a) Control proporcional de un sistema con carga de inercia; (b) respuesta para una entrada escalón unitario.

No son convenientes los sistemas de control que exhiben **tales** características de respuesta. Veremos que la adición de un control derivativo estabilizará el sistema.

Control proporcional-derivativo de un sistema con carga de inercia. Modifiquemos el controlador proporcional para obtener un controlador proporcional-derivativo cuya función de transferencia sea $K_p(1 + T_d s)$. El par que desarrolla el controlador es proporcional a $K_p(e + T_d \dot{e})$. El control derivativo es esencialmente de previsión, mide la velocidad instantánea del error, predice el sobrepaso significativo adelantándose en el tiempo y produce una respuesta adecuada antes de que ocurra un sobrepaso demasiado grande.

Considere el sistema de la figura 5-19(a). La función de transferencia en lazo cerrado se obtiene mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p(1 + T_d s)}{Js^2 + K_p T_d s + K_p}$$

La ecuación característica

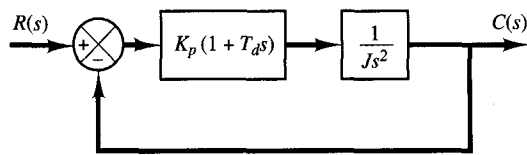
$$Js^2 + K_p T_d s + K_p = 0$$

tiene ahora dos raíces con partes reales negativas para valores positivos de J , K_p y T_d . Por tanto, el control derivativo introduce un efecto de amortiguamiento. La figura 5-19(b) presenta una curva de respuesta común $c(t)$ para una entrada escalón unitario. Es evidente que la curva de respuesta muestra un marcado mejoramiento sobre la curva de respuesta original de la figura 5-18(b).

Control proporcional-derivativo de sistemas de segundo orden. Si se usa una acción de control proporcional-derivativo, se obtiene un equilibrio entre un comportamiento aceptable para una respuesta transitoria y un comportamiento aceptable en un estado estable.

Considere el sistema de la figura 5-20. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p + K_d s}{Js^2 + (B + K_d)s + K_p}$$



(a)



(b)

Figura 5-19

(a) Control proporcional-derivativo de un sistema con carga de inercia; (b) respuesta para una entrada escalón unitario.

El error en estado estable para una entrada rampa unitaria es

$$e_{ss} = \frac{B}{K_p}$$

La ecuación característica es

$$Js^2 + (B + K_d)s + K_p = 0$$

Por tanto, el coeficiente de amortiguamiento efectivo de este sistema es $B + K_d$, en lugar de B . Dado que el factor de amortiguamiento relativo ζ de este sistema es

$$\zeta = \frac{B + K_d}{2\sqrt{K_p J}}$$

es posible obtener tanto el error en estado estable e_{ss} para una entrada rampa, como el sobrepaso máximo para una entrada escalón pequeña, si hacemos que B sea pequeño, K_p sea grande y K_d lo suficientemente grande para que ζ esté entre 0.4 y 0.7.

A continuación examinaremos la respuesta escalón unitario del sistema de la figura 5-20. Definamos

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{J}}, \quad z = \frac{K_p}{K_d}$$

Por consiguiente, la función de transferencia en lazo cerrado se escribe como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{z} \frac{s + z}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Cuando un sistema de segundo orden tiene un cero cerca de los polos en lazo cerrado, el comportamiento de la respuesta transitoria se vuelve considerablemente diferente del de un sistema de segundo orden sin ceros.

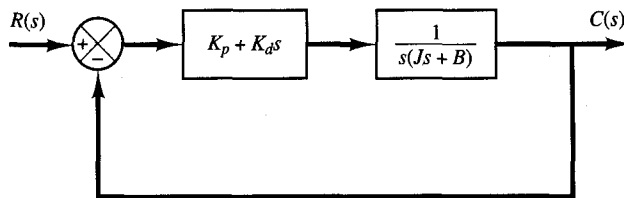


Figura 5-20

Sistema de control.

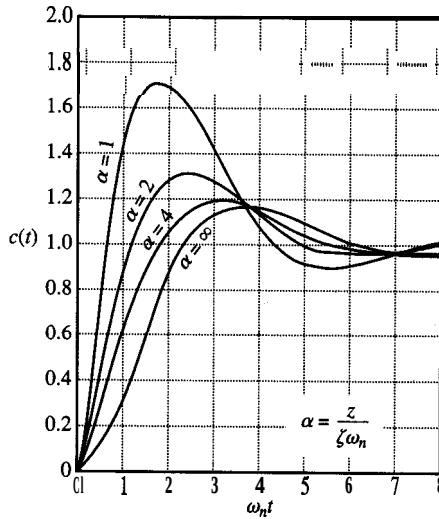


Figura5-21

Curvas de respuesta escalón unitario del sistema de segundo orden.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{z} \frac{s + z}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\zeta = 0.5$$

Si el cero en $s = -z$ se localiza cerca del eje σ , es muy significativo el efecto del cero sobre la respuesta escalón unitario. La figura 5-21 presenta las curvas de respuesta escalón comunes de este sistema con $\zeta = 0.5$ y diversos valores de $z/(\zeta\omega_n)$.

5-4 SISTEMAS DE ORDEN SUPERIOR

En esta sección analizaremos, primero, la respuesta escalón unitario de un tipo específico de sistema de orden superior. Después, presentaremos un análisis de la respuesta transitoria de los sistemas de orden superior en términos generales. Por último, presentaremos el análisis de estabilidad en el plano complejo.

Respuesta transitoria de los sistemas de orden superior. Considere el sistema de la figura 5-22. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (5-1)$$

En general, $G(s)$ y $H(s)$ se obtienen como cocientes de polinomios en s , o bien,

$$G(s) = \frac{p(s)}{q(s)} \quad \text{Y} \quad H(s) = \frac{n(s)}{d(s)}$$

en donde $p(s)$, $q(s)$, $n(s)$ y $d(s)$ son polinomios en s . A continuación, la función de transferencia en lazo cerrado obtenida con la ecuación (5-1) se escribe como

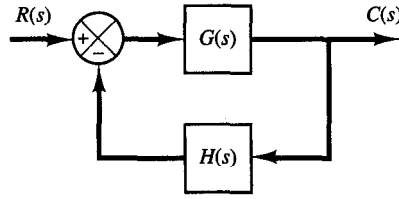


Figura 5-22
Sistema de control.

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{p(s)d(s)}{q(s)d(s) + p(s)n(s)} \\ &= \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n} \quad (m \leq n)\end{aligned}$$

La respuesta transitoria de este sistema a cualquier entrada determinada se obtiene mediante una simulación por computadora (véase sección 4-4). Si se pretende una expresión analítica para la respuesta transitoria, es necesario factorizar el polinomio del denominador. [Puede usar MATLAB para encontrar las raíces del polinomio del denominador. Use el comando `roots(den)`.] Una vez factorizados el numerador y el denominador, $C(s)/R(s)$ se escribe como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \quad (5-2)$$

Examinemos el comportamiento de respuesta de este sistema para una entrada escalón unitario. Considere primero el caso en el que todos los polos en lazo cerrado son reales y distintos. Para una entrada escalón unitario, la ecuación (5-2) se escribe

$$C(s) = \frac{a}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s + p_i} \quad (5-3)$$

en donde a_i es el residuo del polo en $s = -p_i$.

Si todos los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s , las magnitudes relativas de los residuos determinan la importancia relativa de los componentes en la forma expandida de $C(s)$. Si hay un cero en lazo cerrado cerca de un polo en lazo cerrado, el residuo en este polo es pequeño y el coeficiente del término de respuesta transitoria que corresponde a este polo se vuelve pequeño. Un par polo-cero cercanos entre sí se cancelarán efectivamente uno al otro. Si un polo se localiza muy lejos del origen, su residuo puede ser pequeño. Los valores transitorios que corresponden a tal polo remoto son pequeños y duran un tiempo corto. Los términos en la forma expandida de $C(s)$ que tienen residuos muy pequeños contribuyen poco a la respuesta transitoria, por lo que pueden pasarse por alto. Si se hace esto, el sistema de orden superior se aproxima mediante uno de orden inferior. (Tal aproximación nos permite con frecuencia estimar las características de respuesta de un sistema de orden superior a partir de las de uno simplificado.)

A continuación, considere el caso en el que los polos de $C(s)$ están formados por polos reales y pares de polos complejos conjugados. Un par de polos complejos conjugados produce un término de segundo orden en s . Dado que la forma factorizada de la ecuación característica de orden superior está formada por términos de primer y segundo orden, la ecuación (5-3) se vuelve a escribir como

$$C(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s \prod_{j=1}^q (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2)} \quad (5-4)$$

en donde $q + 2r = n$. Si los polos en lazo cerrado son distintos, la ecuación (5-4) se expande en fracciones parciales, del modo siguiente:

$$C(s) = \frac{a}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{a_j}{s + p_j} + \sum_{k=1}^r \frac{b_k(s + \zeta_k \omega_k) + c_k \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2}}{s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2}$$

A partir de esta última ecuación, observamos que la respuesta de un sistema de orden superior está compuesta de varios términos que contienen las funciones simples encontradas en las respuestas de los sistemas de primer y segundo orden. Por tanto, la respuesta escalón unitario $c(t)$, la transformada inversa de Laplace de $C(s)$, es

$$c(t) = a + \sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t} + \sum_{k=1}^r b_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \cos \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t + \sum_{k=1}^r c_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \sin \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (5-5)$$

En este caso, la curva de respuesta de un sistema estable de orden superior es la suma del número de curvas exponenciales y curvas senoidales amortiguadas.

Si todos los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s , los términos exponenciales y los términos senoidales amortiguados de la ecuación (5-5) se aproximarán a cero, conforme el tiempo t aumente. Por tanto, la salida en estado estable es $c(\infty) = a$.

Supongamos que el sistema que se considera es estable. Por tanto, los polos en lazo cerrado que se localizan lejos del eje $j\omega$ tienen partes reales grandes y negativas. Los términos exponenciales que corresponden a estos polos llegan a cero con mucha rapidez. (Observe que la distancia horizontal del polo en lazo cerrado al eje $j\omega$ determina el tiempo de asentamiento de los transitorios producidos por tal polo. Entre más pequeña es la distancia, más prolongado es el tiempo de asentamiento.)

Recuerde que los polos en lazo cerrado determinan el tipo de respuesta transitoria, en tanto que los ceros en lazo cerrado determinan principalmente la forma de la respuesta transitoria. Como vimos antes, los polos de la entrada $R(s)$ producen los términos de la respuesta en estado estable en la solución, en tanto que los polos de $C(s)/R(s)$ se introducen en los términos exponenciales de la respuesta transitoria y/o en los términos senoidales amortiguados de la respuesta transitoria. Los ceros de $C(s)/R(s)$ no afectan los exponentes en los términos exponenciales, pero afectan las magnitudes y los signos de los residuos.

Polos dominantes en lazo cerrado. La dominancia relativa de los polos en lazo cerrado se determina mediante el cociente de las partes reales de los polos en lazo cerrado, al igual que mediante las magnitudes relativas de los residuos evaluados en los polos en lazo cerrado. Las magnitudes de los residuos dependen tanto de los polos en lazo cerrado como de los ceros.

Si los cocientes de las partes reales son superiores a 5 y no hay ceros cerca, los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$ dominarán el comportamiento de la respuesta transitoria, debido

a que corresponden a los términos de la respuesta transitoria que se disminuyen lentamente. Los polos en lazo cerrado que tienen efectos dominantes sobre el comportamiento de la respuesta transitoria se denominan polos **dominantes** en lazo **cerrado**. Con mucha frecuencia, los polos dominantes en lazo cerrado aparecen en forma de un par complejo conjugado. Los polos dominantes en lazo cerrado son los más importantes entre todos los polos en lazo cerrado.

Es frecuente que la ganancia de un sistema de orden superior se ajuste para que exista un par de polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado. La presencia de **tales** polos en un sistema estable reduce el efecto de las no linealidades, **tales** como la zona muerta, el juego o bamboleo (backlash) y la fricción de coulomb.

Recuerde que, aunque el concepto de los polos dominantes en lazo cerrado es útil para estimar el comportamiento dinámico de un sistema en lazo cerrado, se debe tener cuidado de observar que se cumplan las suposiciones implícitas antes de usarlo.

Análisis de estabilidad en el plano complejo. La estabilidad de un sistema lineal en lazo cerrado se determina a partir de la ubicación de los polos en lazo cerrado en el plano s . Si alguno de estos polos se encuentra en el semiplano derecho del plano s , entonces conforme aumenta el tiempo, producirá el modo dominante y la respuesta transitoria aumentará en forma monótonica u oscilará con una amplitud creciente. Esto representa un sistema inestable. Para tal sistema, tan pronto como se conecta la alimentación, la salida aumenta con el tiempo. Si no ocurre una saturación en el sistema y no se incluye una detención mecánica, el sistema puede terminar por dañarse y fallar, dado que la respuesta de un sistema físico real no puede aumentar indefinidamente. Por ende, en el sistema de control lineal normal no se permiten los polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s . Si todos los polos en lazo cerrado se encuentran a la izquierda del eje $j\omega$, cualquier respuesta transitoria termina por alcanzar el equilibrio. Esto representa un sistema estable.

Que un sistema lineal sea estable o inestable es una propiedad del sistema mismo y no depende de la entrada ni de la función de excitación del sistema. Los polos de la entrada, o de la función de excitación, no afectan la propiedad de estabilidad del sistema, sino **sólo** contribuyen a los términos de respuesta en estado estable en la solución. Por tanto, el problema de estabilidad absoluta se soluciona **con** facilidad al no elegir polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s , incluyendo el eje $j\omega$. (Matemáticamente, los polos en lazo cerrado sobre el eje $j\omega$ producirán oscilaciones, cuya amplitud no se reduce ni crece con el tiempo. Sin embargo, en los casos prácticos en los que hay ruido, la amplitud de las oscilaciones aumenta a una velocidad determinada por el nivel de la potencia del ruido. Por tanto, un sistema de control no debe tener polos en lazo cerrado en el eje $j\omega$.)

Observe que el solo hecho de que todos los polos en lazo cerrado se encuentren en el semiplano izquierdo del plano s no garantiza **características** satisfactorias de respuesta transitoria. Si los polos dominantes complejos conjugados en lazo cerrado se encuentran cerca del eje $j\omega$, la respuesta transitoria exhibirá oscilaciones excesivas o será muy lenta. Por tal razón, a fin de garantizar características de respuesta transitoria rápidas y bien amortiguadas, es necesario que los polos en lazo cerrado del sistema se encuentren en una región determinada del plano complejo, tal como la región delimitada por el área sombreada de la figura 5-23.

Dado que la estabilidad relativa y el desempeño transitorio de un sistema de control en lazo cerrado se relacionan directamente con el patrón de polos y ceros en lazo cerrado en el plano s , con frecuencia es necesario ajustar uno o más parámetros para obtener los patrones convenientes. Los efectos de los parámetros que varían sobre los polos de un sistema en lazo cerrado se analizarán con detalle en el capítulo 6.

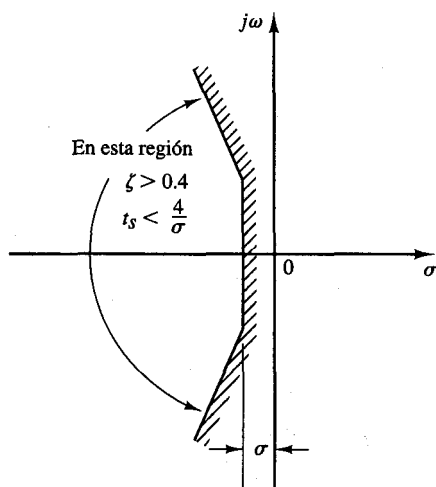


Figura 5-23
Región del plano complejo
que satisface las condiciones
 $\zeta > 0.4$ y $t_s < 4/\sigma$.

5-5 CRITERIO DE ESTABILIDAD DE ROUTH

El problema más importante de los sistemas de control lineal tiene que ver con la estabilidad. Es decir, ¿bajo qué condiciones se vuelve inestable un sistema? Si es inestable, ¿cómo se estabiliza? En la sección 5-4 se planteó que un sistema de control es estable si y sólo si todos los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s . Dado que casi todos los sistemas lineales en lazo cerrado tienen funciones de transferencia en lazo cerrado de la forma

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

en donde las a y las b son constantes y $m \leq n$, primero debemos factorizar el polinomio $A(s)$ para encontrar los polos en lazo cerrado. Un criterio simple, conocido como el criterio de estabilidad de Routh, permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s sin tener que factorizar el polinomio.

Criterio de estabilidad de Routh. El criterio de estabilidad de Routh nos dice si existen o no raíces inestables en una ecuación polinomial, sin tener que obtenerlas en realidad. Este criterio de estabilidad sólo se aplica a los polinomios con una cantidad finita de términos. Cuando se aplica el criterio a un sistema de control, la información acerca de la estabilidad absoluta se obtiene directamente de los coeficientes de la ecuación característica.

El procedimiento en el criterio de estabilidad de Routh es el siguiente:

1. Escriba el polinomio en s en la forma siguiente:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (5-6)$$

en donde los coeficientes son cantidades reales. Suponemos que $a_n \neq 0$; es decir, se elimina cualquier raíz cero.

2. Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, ante la presencia de al menos un coeficiente positivo, hay una raíz, o raíces imaginarias o que tiene partes reales positivas. En

tal caso, el sistema no es estable. Si sólo nos interesa la estabilidad absoluta, no es necesario continuar con el procedimiento. Observe que todos los coeficientes deben ser positivos. Ésta es una condición necesaria, como se aprecia a partir del argumento siguiente: un **polinomio** en s con coeficientes reales siempre puede factorizarse en factores lineales y cuadráticos **tales** como $(s + a)$ y $(s^2 + bs + c)$, en donde a , b y c son números reales. Los factores lineales producen las raíces reales y los factores cuadráticos producen las **raíces** complejas del polinomio. El factor $(s^2 + bs + c)$ produce las raíces con partes reales negativas sólo si b y c son ambas positivas. Para todas las raíces que tienen partes reales negativas, las constantes a , b , c ,... deben ser positivas en todos los factores. El producto de cualquier cantidad de factores lineales y cuadráticos que contengan **sólo** coeficientes positivos siempre produce un polinomio con coeficientes positivos. Es importante señalar que la condición de que todos los coeficientes sean positivos no es suficiente para asegurar la estabilidad. La condición necesaria, pero no suficiente, para la estabilidad es que todos los coeficientes de la ecuación (5-6) estén presentes y tengan un signo positivo. (Si todas las a son negativas, se hacen positivas multiplicando ambos miembros de la ecuación por -1.)

3. Si todos los coeficientes son positivos, ordene los coeficientes del polinomio en renglones y columnas de acuerdo con el patrón o arreglo siguiente:

$$\begin{array}{cccccccc}
 s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & . & . & . \\
 s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & . & . & . \\
 s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & . & . & . \\
 s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & . & . & . \\
 s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & . & . & . \\
 . & . & . & . & . & . & . & . \\
 . & . & . & . & . & . & . & . \\
 s^2 & e_1 & e_2 & . & . & . & . & . \\
 s^1 & f_1 & . & . & . & . & . & . \\
 s^0 & g_1 & . & . & . & . & . & .
 \end{array}$$

Los coeficientes b_1 , b_2 , b_3 , etc., se evalúan del modo siguiente:

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

La evaluación de las b continúa hasta que todas las restantes son cero. Se sigue el mismo patrón de multiplicación cruzada de los coeficientes de los dos renglones anteriores al evaluar las c , las d , las e , etc. Es decir,

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

$$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$$

Y

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}$$

$$d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}$$

Este proceso continúa hasta que se completa el n-ésimo renglón. El arreglo completo de los coeficientes es triangular. Observe que, al desarrollar el arreglo, un renglón completo se divide entre, o se multiplica por, un número positivo para simplificar el cálculo numérico subsecuente sin alterar la conclusión de la estabilidad.

El criterio de estabilidad de Routh plantea que el número de raíces de la ecuación (5-6) con partes reales positivas es igual al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Debe señalarse que no es necesario conocer los valores exactos de los términos de la primera columna; sólo se necesitan los signos. La condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación (5-6) se encuentren en el semiplano izquierdo del plano s es que todos los coeficientes de la ecuación (5-6) sean positivos y que todos los términos de la primera columna del arreglo tengan signo positivo.

EJEMPLO 5-1

Apliquemos el criterio de estabilidad de Routh al siguiente polinomio de tercer orden:

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0$$

en donde todos los coeficientes son números positivos. El arreglo de coeficientes se convierte en

$$\begin{array}{ccc} s^3 & a_0 & a_2 \\ s^2 & a_1 & a_3 \\ s^1 & \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} & \\ s^0 & a_3 & \end{array}$$

La condición de que todas las raíces tengan partes reales negativas se obtiene mediante

$$a_1 a_2 > a_0 a_3$$

EJEMPLO 5-2

Considere el polinomio siguiente:

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

Sigamos el procedimiento que se acaba de presentar y construyamos el arreglo de coeficientes. (Los primeros dos renglones se obtienen directamente del polinomio dado. Los términos restantes se obtienen de éstos. Si faltan coeficientes en el arreglo, se sustituyen con ceros.)

$$\begin{array}{rcccl}
 s^4 & 1 & 3 & 5 & \\
 s^3 & 2 & 4 & 0 & \\
 s^2 & 1 & 5 & & \\
 s^1 & -6 & & & \\
 s^0 & 5 & & &
 \end{array}
 \parallel
 \begin{array}{rcccl}
 s^4 & 1 & 3 & 5 & \\
 s^3 & 2 & 4 & 0 & \\
 s^2 & 1 & 2 & 0 & \\
 s^1 & -3 & & & \\
 s^0 & 5 & & &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{El segundo renglón se divide} \\
 \text{entre 2.}
 \end{array}$$

En este ejemplo, hay dos cambios de signo en los coeficientes de la primera columna. Esto significa que existen dos raíces con partes reales positivas. Observe que el resultado no se modifica cuando los coeficientes de cualquier renglón se multiplican por, o se dividen entre, un número positivo para simplificar el cálculo.

Casos especiales. Si el término de la primera columna de cualquier renglón es cero, pero los términos **restantes** no son cero, o no hay términos restantes, el término cero se sustituye con un número positivo muy pequeño ϵ y se evalúa el resto del arreglo. Por ejemplo, considere la ecuación

$$s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0 \quad (5-7)$$

El arreglo de coeficientes es

$$\begin{array}{rcc}
 s^3 & 1 & 1 \\
 s^2 & 2 & 2 \\
 s^1 & 0 \approx \epsilon & \\
 s^0 & 2 &
 \end{array}$$

Si el signo del coeficiente que está encima del cero (E) es igual al signo que está abajo de él, quiere decir que hay un par de raíces imaginarias. En realidad, la ecuación (5-7) tiene dos raíces en $s = \pm j$.

Sin embargo, si el signo del coeficiente que está encima del cero (E) es opuesto al del que está abajo, quiere decir que hay un cambio de signo. Por ejemplo, para la ecuación

$$s^3 - 3s + 2 = (s - 1)^2(s + 2) = 0$$

el arreglo de coeficientes es

$$\begin{array}{rcc}
 s^3 & 1 & -3 \\
 s^2 & 0 \approx \epsilon & 2 \\
 s^1 & -3 - \frac{2}{\epsilon} & \\
 s^0 & 2 &
 \end{array}$$

Un cambio de signo: (entre s^3 y s^2)

Un cambio de signo: (entre s^2 y s^1)

Hay dos cambios de signo en los coeficientes de la primera columna. Esto coincide con el resultado correcto indicado por la forma factorizada de la ecuación **polinomial**.

Si todos los coeficientes de cualquier renglón son cero significa que existen raíces de igual magnitud que se encuentran radialmente opuestas en el plano s , es decir, dos raíces con magnitudes iguales y signos opuestos y/o dos raíces imaginarias conjugadas. En este caso, la evaluación del resto del arreglo continúa mediante la formación de un polinomio